

EXAMENSARBETE INOM BYGGTEKNIK OCH DESIGN GRUNDNIVÅ 15 HP

Bjälklagsoptimering med avseende på klimatavtryck: En jämförelse av sex bjälklagssystem för spännvidderna fyra till tolv meter

Viking Josefson & Noah Schocher

STOCKHOLM (2026-06-04)

TRITA-ABE-MBT-26292

Sammanfattning

Byggbranschen står för en stor del av Sveriges klimatavtryck. Eftersom bjälklaget utgör en väsentlig del av en byggnadsstomme är det kritiskt att optimera valet av bjälklagstyp redan i tidiga skeden för att effektivt reducera koldioxidutsläppen. Denna studie jämför sex vanligt förekommande bjälklagsystem med mål att färdigställa ett beslutsunderlag över spännvidderna fyra till tolv meter.

Konstruktionerna dimensionerades för att säkerställa bjälklagens förmåga att klara kraven för bärighet och nedböjning. Beräkningen genomfördes på strimlor av en meter med fritt upplagda delar. Därefter beräknades koldioxidutsläppen utifrån de framtagna materialvolymerna multiplicerat med materialens utsläpp per volymenhet. Till sist dividerades även bjälklagen med dess c/c-mått för att ge ett klimatavtryck per breddmeter.

Resultatet visar att när jämförelsen sker utifrån en meters strimla uppvisar de träbaserade systemen lägst klimatpåverkan, medan de stålbaserade systemen genererar högst utsläpp vid både fyra och tolv meters spännvidd. I nästa steg när det tas hänsyn till c/c-avstånd förändras däremot resultatet. De olika bjälklagssystemen medför lika låga utsläpp vid fyra meter när det gäller klimatavtryck per meter bredd. Vid tolv meter ökar dock de stålbaserade bjälklagens utsläpp avsevärt. Studien belyser därmed c/c-avståndets avgörande betydelse vid tidiga klimatoptimeringar.

Abstract

The construction industry accounts for a significant portion of Sweden's carbon footprint. Since the floor system constitutes a major part of a building's structural frame, optimizing the choice of floor system during the early design stages is critical to effectively reducing carbon dioxide emissions. This study compares six commonly used floor systems with the aim of compiling a decision-making basis for span lengths between four and twelve meters.

The structures were designed to ensure the floor systems' ability to meet the requirements for load-bearing capacity and deflection. Calculations were performed on one-meter-wide strips using simply supported conditions. The carbon dioxide emissions were then calculated by multiplying the derived material volumes by the specific emissions per unit volume of the materials. Finally, the emissions were divided by the respective center-to-center (c/c) spacing of the floor systems to yield a carbon footprint per meter of building width.

The results show that when the comparison is based solely on a one-meter strip, the timber-based systems exhibit the lowest climate impact, while the steel-based systems generate the highest emissions at both four- and twelve-meter spans. However, when the c/c spacing is taken into account in the next step, the results change. The systems yield equally low emissions at a four-meter span when assessing the carbon footprint per meter of width. At twelve meters, however, the emissions of the steel-based floor systems increase significantly. The study thereby highlights the crucial importance of c/c spacing in early-stage climate optimization.

Förord

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och utgör det avslutande momentet på högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Arbetet har genomförts under våren 2026.

Vi vill tacka vår handledare Bert Norlin för att väglett och stöttat oss under detta projekt. Det har varit givande och lärorikt.

Stockholm, juni 2026

Viking Josefson & Noah Schocher

Teckenförklaring

Symbol	Beskrivning	Enhet
L	Längd	[m]
B	Bredd	[m]
A	Area	[m^2]
O	Omkrets	[m]
h	Höjd	[m]
t	Tjocklek	[m]
a	Upplagslängd	[m]
c/c	Centrumavstånd	[m]
E	Elasticitetsmodul	[Pa]
G	Skjuvmodul	[Pa]
f	Hållfasthet	[Pa]
ρ	Densitet	[kg/m^3]
k_{mod}	Modifikationsfaktor	[]
φ	Krypkoefficient	[]
Υ	Partialkoefficient för material	[N]
F_{drag}	Dragkraft	[]
Ψ_0	Reduktionsfaktor för kombinationsvärde vid variabel last	[]
Ψ_1	Reduktionsfaktor för frekvent vid variabel last	[]
Ψ_2	Reduktionsfaktor kvasi-permanenta värde vid variabel last	[]
k_{def}	Deformationsfaktor	[]
ξ	Reduktionsfaktor för permanenta laster	[]
Q_k	Karakteristisk variabellast	[N]
q_k	Karakteristisk variabellast	[N/m]
$C_{Rd,c}$	Empirisk koefficient för tvärkraftskapacitet	[]

Υ	Samverkansfaktor	[]
I	Tröghetsmoment	[m^4]
W	Elastiskt böjmotstånd	[m^3]
S	Statiskt ytmoment	[m^3]
w	Nedböjning	[m]
M_{Ed}	Dimensionerande böjmotstånd	[kNm]
M_{Rd}	Dimensionerande momentkapacitet	[kNm]
V_{Ed}	Dimensionerande tvärkraft	[kN]
V_{Rd}	Dimensionerande tvärkraftskapacitet	[kN]
Φ	Diameter för armeringsjärn	[m^2]
K	Förskutningsmodul	[N/mm]
s	Skruvavstånd	[m]
$\Phi_{kryptal}$	Krypkoefficient för betong	[]
$\Upsilon_{tyngdtäthet}$	Tyngdtätet	[N/m^3]
$\bar{\lambda}_w$	Relativ slankhet för skjuvbuckling i livet	[]
χ	Reduktionsfaktor	[]
c	Tvärsnittsfaktor för beräkning av vridstyvhet i rektangulärt tvärsnitt	[]
m	Relativt moment vid böjning	[kNm]
x	Tryckzonens höjd i sprucket tvärsnitt (Stadium II)	[mm]
ζ	Fördelningskoefficient (Stadium II)	
σ	Normalspänning	[Pa]
τ	Skjuvspänning	[Pa]
$\sigma_{c.90.d}$	Dimensionerande tryckspänning vinkelrätt mot fiberriktning	[Pa]
μ	Modulkvot	[]

Innehållsförteckning

Sammanfattning I

Abstract II

Förord III

Teckenförklaring IV

..... **Error! Bookmark not defined.**

1 Introduktion 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte och mål 2

1.3 Avgränsningar 2

2 Teoretisk bakgrund och litteraturstudie 3

2.1 Bjälklagselement 3

2.1.1 Hattbalk 3

2.1.2 Håldäck 4

2.1.3 KL-trä 4

2.1.4 Plattbärlag 5

2.1.5 Lättbalkar 5

2.1.6 Limträbalkar och betongpågjutning 6

2.2 Bjälklagskonstruktioner 6

2.2.1 Hattbalkar med betonghåldäck 7

2.2.2 KL-trä med pågjutning 8

2.2.3 Hattbalkar med KL-trä 9

2.2.4 Limträbalkar med betongpågjutning 10

2.2.5 Plattbärlag med betongpågjutning 11

2.2.6 Lättbalk, I-tvärsnitt 12
2.3 Litteraturstudie 13
3 Metod 14
3.1 Beräkningar och ekvationer 15
3.1.1 Korslimmat trä, ekvationsredovisning 15
3.1.1.1 Tröghetsmoment för korslimmat trä 15
3.1.1.2 Stämplingstryck på korslimmat trä 15
3.1.2 Limträbalkar med betongpågjutning, ekvationsredovisning för gamma-metoden 16
3.1.2.1 Samverkansekvationer, instant 16
3.1.2.2 Samverkansekvationer, final 17
3.1.2.3 Momentkapacitet vid samverkan 17
3.1.2.4 Tvärkraftskapacitet vid samverkan 18
3.1.2.5 Nedböjning vid samverkan 18
3.2 Lastförutsättningar och materialdata 19
3.2.1 Lastegenskaper för alla bjälklag 19
3.2.2 Förutsättningar för hattbalkar med betonghåldäck 20
3.2.3 Förutsättningar för KL-trä med pågjutning 21
3.2.4 Förutsättningar för hattbalkar med KL-trä 22
3.2.5 Förutsättningar för limträbalkar med pågjutning 23
3.2.6 Förutsättningar för plattbärlag med pågjutning 24
3.2.7 Förutsättningar för lättbalkar, I-tvärsnitt 25
3.3 Genomförande av numerisk lösning 25
4 Resultat 26
4.1 Dimensionering och tvärsnittsresultat 26
4.1.1 Hattbalk + betonghåldäck 26
4.1.2 KL-trä + pågjutning 26
4.1.3 Hattbalk + KL-trä 27
4.1.4 Limträbalk + pågjutning 28
4.1.5 Plattbärlag + pågjutning 29

4.1.6 Lättbalk, I-tvärsnitt 30
4.2 Materialens koldioxidutsläpp 31
4.3 Bjälklagssystemens koldioxidutsläpp, en meters strimla 32
4.3.1 Koldioxidutsläpp bjälklagen 32
4.3.2 Koldioxidutsläpp utan stålbalkar 35
4.4 Justerad jämförelse av lättbalksbjälklag, en meters strimla 38
4.5 Bjälklagssystemens utsläpp per meter strimla dividerat med c/c-mått 40
5 Diskussion och slutsatser 42
5.1 Diskussion 42
5.1.1 Jämförelse av koldioxidutsläpp mellan materialen 42
5.1.2 Spännviddens klimatavtryck 42
5.1.3 Boverkets klimatdatabas kontra specifik EPD 43
5.1.4 Våningshöjd och spännvidd 44
5.1.5 Avgränsningarnas påverkan på resultatet 44
5.1.6 Framtida förbättringspotential 45
5.2 Slutsatser 46
5.3 Fortsatta studier 46
6 Referenslista 47
6.1 Källhänvisning 47
6.2 Bild- och figurhänvisning 50
7 Bilagor 51
Bilaga A 52
Bilaga B 54
Bilaga C 59
Bilaga D 62
Bilaga E 69
Bilaga F 75

1 Introduktion

År 2022 stod byggsektorn för ungefär 22,1 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Denna siffra minskar dock successivt i takt med att branschen effektiviserar både byggmetoder och materialanvändning (Boverket 2025). Att optimera konstruktioner i ett tidigt skede är en avgörande faktor för att sänka det totala klimatavtrycket och driva branschens utveckling i rätt riktning.

1.1 Bakgrund

En central del av en byggnadsstomme är bjälklaget. Det är en horisontellt bärande byggnadsdel som avskiljer våningsplan och har som uppgift att föra laster vidare till vertikalt bärande element såsom väggar och pelare. Bjälklag fungerar som golv eller innertak och består vanligtvis av betong, trä, stål eller genom samverkan mellan dessa material.

Tidigare studier visar att träbaserade konstruktioner generellt uppvisar ett lägre klimatavtryck, vilket beror på materialets förnybara egenskaper. Betongbjälklag orsakar däremot stora koldioxidutsläpp under produktionsfasen, främst på grund av cementtillverkningen (Hanna & El Yasini 2023). Stål är också förknippat med hög klimatpåverkan till följd av energikrävande processer vid järnmalmsreduktion och användning av värmebehandlingsugnar (Jernkontoret 2022).

Eftersom bjälklag utgör en stor volym av en byggnad står de för en betydande del av de totala utsläppen från tillverkning, transport och installation. Det inbyggda klimatavtrycket varierar kraftigt beroende på materialval, men vilket material som är optimalt är inte konstant. Längre spännvidder kräver kraftigare dimensioner, vilket innebär att det mest klimatsmarta bjälklagsvalet varierar beroende på projektets specifika förutsättningar.

Genom att jämföra sex vanligt förekommande bjälklagssystem över spännvidder från fyra till tolv meter, syftar detta arbete till att skapa ett praktiskt beslutsunderlag. Underlaget kommer redovisa klimatavtrycket och fungera som vägledning för hur konstruktörer kan tänka vid val av bjälklagstyp.

1.2 Syfte och mål

Syftet med studien är att undersöka vilken av de sex valda bjälklagstyperna som är optimalt ur ett miljöperspektiv. Genom att ta fram detta vill studien bidra till att konstruktörer vid framtida projekt kan optimera sina val av bjälklag i ett klimatavtryckssyfte.

Målet med undersökningen är att leverera ett praktiskt beslutsunderlag som visar vilket bjälklag som ger lägst klimatpåverkan vid respektive spännvidd.

För att uppnå målet utgår studien från följande frågeställningar:

- Hur stor materialvolym krävs för respektive bjälklagssystem när de dimensioneras för de undersökta spännvidderna?
- Vilket av bjälklagssystemen orsakar lägst klimatavtryck vid respektive spännvidd?
- Hur stor andel av klimatavtrycket i bjälklagssystemen kan härledas till stålbalkarna, och vad blir utsläppen om dessa utesluts?

1.3 Avgränsningar

Studien begränsas till sex utvalda bjälklag, vilka är vanligt förekommande bjälklagsystem i dagens konstruktioner.

Beräkningarna kommer ta hänsyn till fritt upplagda balkar med spännvidderna fyra till tolv meter. Bjälklagen dimensioneras utifrån laster för kontorsmiljö, vilket är grunden för den antagna nyttiga lasten. Dessutom dimensioneras bjälklagen för att klara hållfasthetkraven för tvärkraft, moment och nedböjning. För att inte göra undersökningen alltför omfattande har avgränsningar gjorts gentemot dimensionering för brand, akustik och svikt, vilka inte beaktas. Även överhöjning av håldäck och KL-trä avgränsas bort i de system som innehåller hattbalkar, trots att detta i praktiken ofta kompenserar för nedböjningen. Håldäcken betraktas som en standardiserad prefab-produkt, vilket innebär att de förutsätts uppfylla bärighetskraven och fokus ligger därmed på att verifiera det primära bärverket, det vill säga hattbalken.

Slutligen exkluderar studien helt ekonomiska aspekter och materialkostnader, i syfte att fullt ut rikta fokus mot bjälklagens klimatavtryck.

2 Teoretisk bakgrund och litteraturstudie

2.1 Bjälklagselement

För att få en grundläggande förståelse för hur bjälklagssystemen fungerar är det viktigt att veta hur de separata delarna är uppbyggda. Innan dimensionering utförs, senare i rapporten, skapas en förståelse för delarnas verkningssätt.

2.1.1 Hattbalk

Hattbalkar, eller HSQ-balkar, får sitt namn efter sitt tvärsnitt, se bild 1. En av deras främsta fördelar är möjligheten att integrera dem helt i bjälklagskonstruktionen (Forsells Smide AB 2026). Som exempel kan betonghåldäck placeras direkt på den nedre flänsen (b2), vilket ger en jämnt fördelad last längs med balken. Eftersom den är uppbyggd med två liv skapas ett slutet tvärsnitt som ger mycket bra motstånd mot vippning och vridning samt en stabil underfläns som är enkel att jobba med (Fransson 2014). Dessutom ger balken flera ekonomiska och klimatsmarta fördelar eftersom den inte ökar bjälklagets konstruktionshöjd (Forsells Smide AB 2026).

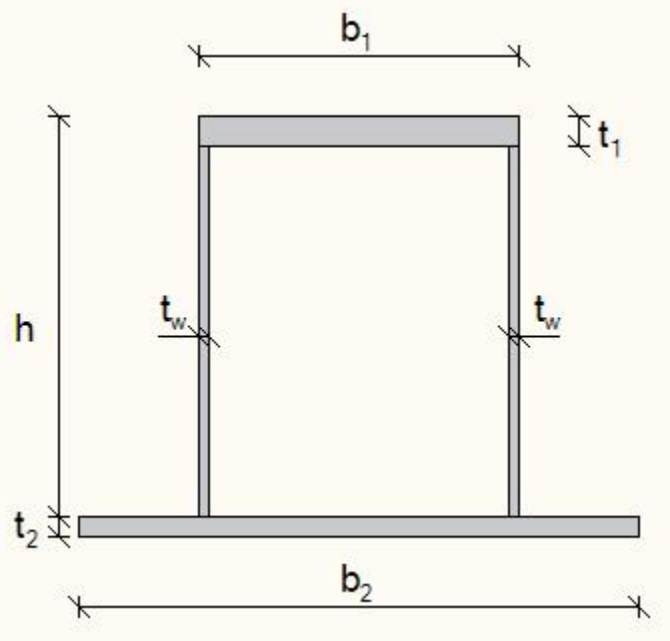


Bild 1, visar tvärsnittet av en hattbalk. Från VMCivil. (u.å.). (https://www.vmcivil.se/Steel/Stal-HSQ-balk.aspx)

2.1.2 Håldäck

Betonghåldäck (HD/F) används för dess viktigaste egenskap, den har stora hål som reducerar egentyngden utan att kompromissa med dess bärförmåga eller kapacitet för långa spännvidder. Bärförmågan och hållfastheten består eftersom spänningarna i betongens mitt ligger nära noll, och därav är den borttagna betongen ej nödvändig. Däremot hanterar den solida betongen i över- och underkant de maximala spänningarna som uppkommer, se bild 2. Håldäck är ett fördelaktigt alternativ ur ett miljöperspektiv eftersom kanalerna minskar mängden betong (Strängbetong 2026), vilket gör den relevant för denna undersökning.S



Bild 2, visar betonghåldäck. Från Strängbetong. (2026). Håldäck (HDF, HD/F). (https://strangbetong.se/produkter/bjalklag/haldack/)

2.1.3 KL-trä

Korslimmat trä utgörs av prefabricerade bjälklagselement som består av skiktvis limmade brädor, se bild 3. Det kan bära i två riktningar eftersom lagrena placeras vinkelrätt mot varandra. Dessutom visar det en statisk hållfasthet som är jämförbar med ett motsvarande betongelement trots att det är fem gånger lättare. Det kan användas i alla sorters konstruktioner, från småhus till större kontor. Förutom att materialet i sig bidrar till att reducera byggsektorns koldioxidutsläpp medför den även en förkortad produktionstid och därmed sänkta byggkostnader (Svenskt Trä, 2023).



Bild 3, visar en bjälklagsplatta av KL-trä. Av Martinsson (materialguide-kl-tra_2025.pdf)

2.1.4 Plattbärlag

Plattbärlag är ett prefabricerat bjälklagselement av armerad betong och används i grunden som en kvarsittande form att gjuta över, se bild 4. Plattbärlagen kombinerar prefabriceringens fördelar med det platsgjutna byggandes flexibilitet för att skapa ett homogent, samverkande bjälklag av betong (Svensk Betong u.å.). Armeringen fungerar som en förstyvande del för att motverka skador under hantering och säkerställer samtidigt full samverkan i den färdiga konstruktionen. Underkantsarmeringen i prefabricerade plattan utgörs ett armeringsnät med huvudarmering och fördelningsarmering. Huvudarmering ligger i spännriktningen och tar hand om samtliga laster, medan fördelningsarmeringen fördelar lasterna och hålla ihop nätet.

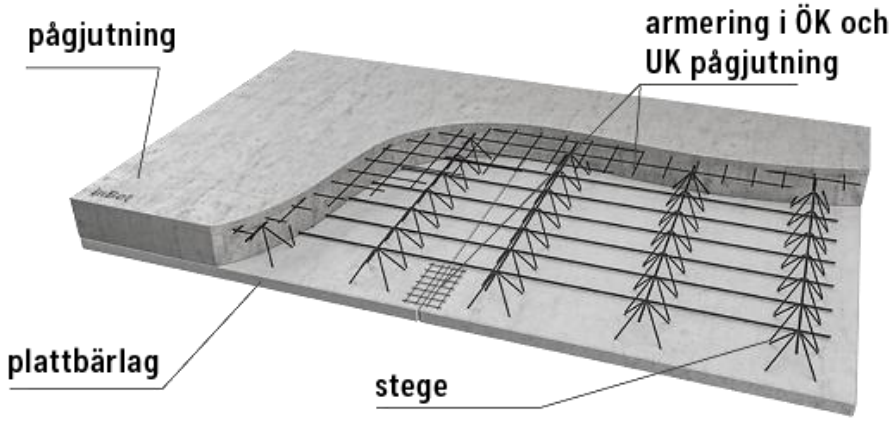
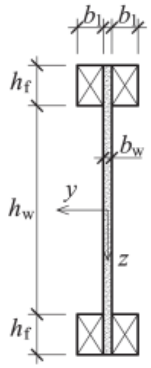


Bild 4, visar ett plattbärlag. Av inBet (Plattbärlag - inBet - Prefabricerade betongelement)

2.1.5 Lättbalkar

Lättbalkar, eller I-tvärsnitt, består av en spånskiva som liv med flänsar av stabilare trä, se figur 1. Trots det slanka livet uppvisar balken en hög formstabilitet och styvhet, vilket resulterar i en god bärförmåga. Styvheten möjliggör stora spännvidder i förhållande till balkhöjden, vilket betyder att man förbrukar 30% mindre virke jämfört med användningen av massiva träelement (Hunton u.å.).



Figur 1, visar I-tvärsnitt. Norlin, B. (2026). Träbaserade kompositbalkar, lättbalkar (PowerPoint-presentation). Canvas.

2.1.6 Limträbalkar och betongpågjutning

Limträbalkar och betongpågjutning utgör väsentliga konstruktionselement som ofta kombineras för att skapa en stabil och bärande stomme. Limträbalkar är resurssnåla och en produkt med stort fokus på miljön (Svenskt trä u.å.). Betongpågjutning appliceras i regel som ett tunnare ytskikt, vilket i de undersökta bjälklagskonstruktionerna huvudsakligen används som övre påfyllnad. Trots att betongens klimatpåverkan traditionellt sett är hög, pågår en omfattande teknisk omställning inom branschen. Exempelvis har projekt nyligen genomförts där koldioxidutsläppen från bjälklagsgjutningar kunnat reduceras med 70 procent genom användning av klimatförbättrad betong (Peab 2024).

2.2 Bjälklagskonstruktioner

Tabell 1, visar bjälklagstyperna som undersöks.

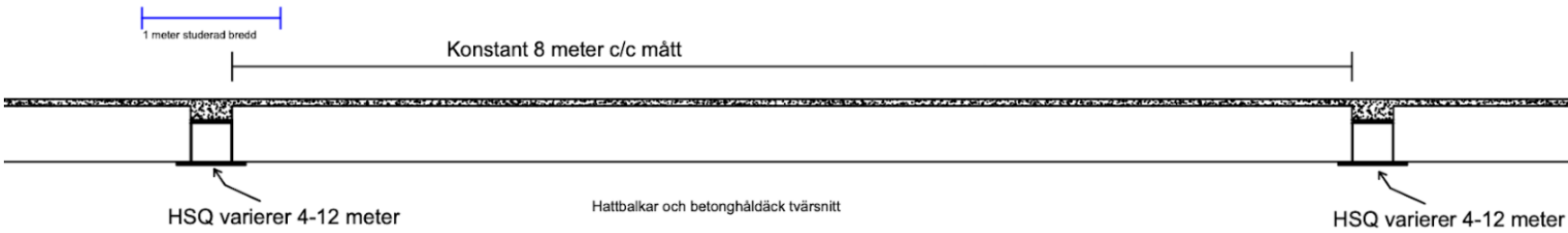
Bjälklag
Hattbalkar + betonghåldäck
KL-trä + Pågjutning
Hattbalkar + KL-trä
Limträbalkar + Pågjutning
Plattbärlag + Pågjutning
Lättbalk, I-tvärsnitt

2.2.1 Hattbalkar med betonghåldäck

Kombinationen av stålbalkar och håldäck är ett utav de mest förekommande bjälklagen. Som tidigare nämnts har håldäcken stora fördelar när det kommer till vikt, vilket möjliggör spännvidder uppemot 18 meter. Detta skapar förutsättningar för anpassningsbara planlösningar med låga krav på dem bärande delarna (Byggelement u.å.). Genom att kombinera detta med en stabil HSQ-balk utnyttjas båda elementens styrkor till ett effektivt bjälklagssystem.

Det lätta håldäcket vilar på hattbalkens utstickande underflänsarnas. Höjdskillnaden mellan elementen varierar beroende på spännvidden; en ökad spännvidd ger upphov till större nedböjningar, vilket därmed kräver kraftigare balkdimensioner. Eftersom prefabricerade bjälklagselement oftast inte får en slät yta under produktionen gjuts ett betonglager på ovansidan av den bärande bjälklagsstommen, likt bild 5. I denna undersökning räknas det på en 50 mm pågjutningstjocklek över hattbalken, och på grund av hattbalkens varierande höjd blir pågjutningen över håldäcken växlande, men understiger aldrig 50 mm.

Som tidigare påpekats kan hattbalkar integreras i systemet, vilket gör dem till tydliga vinnare gällande våningshöjd. Hattbalken täcker hela håldäckets höjd och ger klimatsmarta fördelar eftersom man ”…slipper underliggande balkar som stjäl utrymme från våningshöjden” (Forsells Smide 2026). Detta förenklar bygget, sparar material och skapar ett kontinuerligt bjälklag utan underliggande element. Däremot är ljudreducering en viktig faktor, speciellt i kontorsbyggnader. Tjockare bjälklag förbättrar ljudisoleringen, men samtidigt påverkar heltäckande mattor och möbler ljudnivån avsevärt.



Figur 2, visar tvärsnitt av hattbalkar med betonghåldäck illustrerat i Autocad



Bild 5, visar bjälklag av håldäck ingjutet i yttervägg, Av Starka. (2014). Starka betongelement. https://www.starka.se/wp-content/uploads/2017/02/elementfolder-2014.pdf

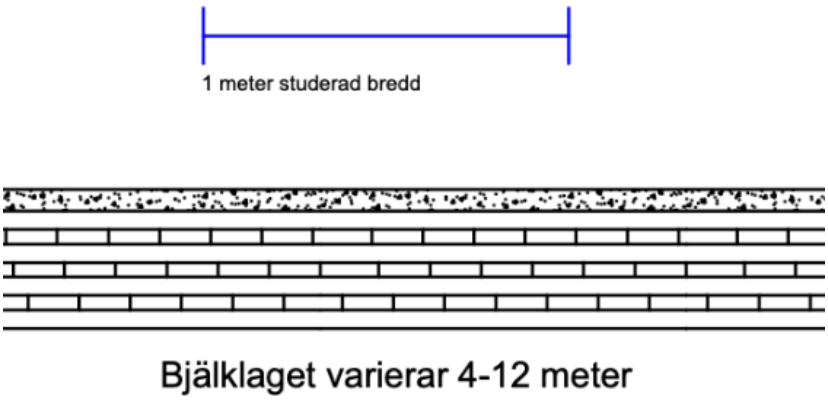
2.2.2 KL-trä med pågjutning

Att uppnå samverkan mellan KL-träbjälklag och en betongpågjutning kan vara komplext och inte alltid nödvändigt. En pågjutning kan förbättra bjälklagets prestanda inom de områden där KL-elementet har sina begränsningar, utan att den totala konstruktionshöjden blir orimligt stor, se bild 6. Även en ofullständig samverkan reducerar töjningarna i träet markant. Eftersom fullständig samverkan är svår att uppnå i praktiken dimensioneras systemen ofta utifrån ofullständig, men i denna rapport har noll samverkan antagits. Skillnaden i bärförmåga mellan fullständig och ofullständig samverkan är dock relativt liten (Svenskt Trä 2017).

I denna studie utvärderas spännvidder upp till tolv meter, vilket är långt för ett KL-träbjälklag. De klarar fria spännvidder upp till cirka sex meter utan mellanliggande bärande element (Svenskt Trä 2023). Men för att få jämna resultat analyseras alla system över samma spännvidder.

Vid de längsta spännvidderna krävs nio skikt i bjälklaget för att uppfylla de dimensionerande nedböjningskraven i bruksgränstillstånd. Ett så stort antal skikt är i praktiken orealistiskt och kräver ofta specialbeställning eftersom standardutbudet hos majoriteten av KLT-tillverkarna inte omfattar nio lager.

Eftersom trä är ett material med låg densitet uppstår det lätt betydande vibrationer i bjälklaget. En betongpågjutning är då en effektiv och okomplicerad lösning för att öka konstruktionens egentyngd, vilket i sin tur dämpar de svängningar som bildas (Svenskt Trä 2017). I denna rapport har beräkningar gällande vibrationer och egenfrekvens uteslutits. I verkligheten är det dock en kritisk parameter för att säkerställa ett säkert och stabilt bjälklag. Beräkningsunderlag visar skillnaden i relativ dämpning mellan olika bjälklagstyper; ett traditionellt träbjälklag utan pågjutning ger en dämpning på cirka 1 %, medan ett KL-träbjälklag med flytande pågjutning uppnår 2,5 % och kan uppgå till 4 % beroende på anslutande väggkonstruktioner. Denna markanta ökning av den relativa dämpningen underlättar utformningen av ett bjälklag som uppfyller gällande egenfrekvenskrav (Svenskt Trä 2017).



Figur 3, visar tvärsnitt av KL-träbjälklag illustrerat i Autocad

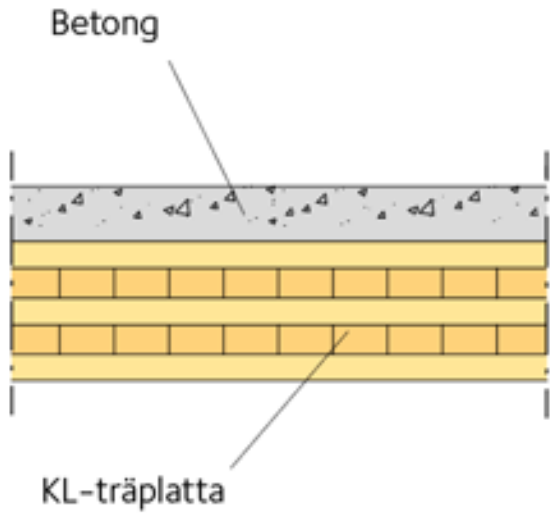
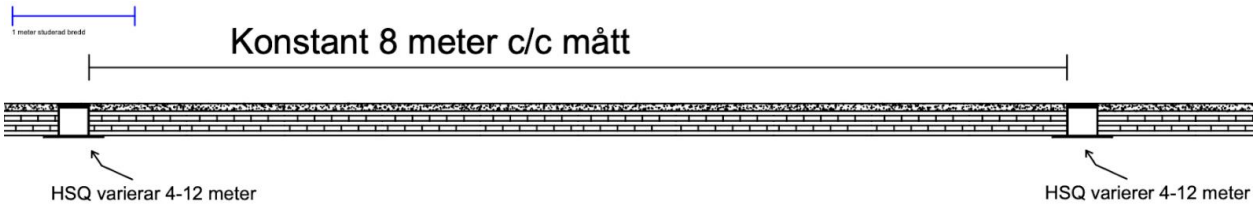


Bild 6, visar KLT-bjälklag med pågjutning. Av Svenskt Trä. (u.å.). Samverkansbjälklag. Träguiden. https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/bjalklag/5.1-bjalklag---oversikt/5.1.3-samverkansbjalklag/

2.2.3 Hattbalkar med KL-trä

En hybridkonstruktion bestående av HSQ-balk och korslimmat trä medför flera konstruktionstekniska fördelar. I jämförelse med ett system där hattbalken kombineras med ett betongbjälklag, ger KL-träet en lägre egentyngd. Att utnyttja KL-trä i systemet reducerar konstruktionens totala egentyngd, vilket i sin tur minskar lasterna på den underliggande stommen.

Vidare är montaget av prefabricerade KL-träelement tidseffektivt, vilket förkortar den totala produktionstiden jämfört med platsgjutna betongalternativ (Bask 2018). En kritisk dimensioneringsparameter med träbjälklag på stålbalkar är stämpeltrycket som vid för höga laster kan leda till att träet krossas. I detta system vilar dock KL-träbjälklaget direkt på HSQ-balkens breda underfläns. Detta skapar en stor upplagsyta som fördelar krafterna effektivt. Därför blir stämpeltrycket vinkelrätt mot träets fibrer relativt lågt, vilket innebär att systemet har god förmåga att hantera upplagskrafterna utan risk för krossning av träet.



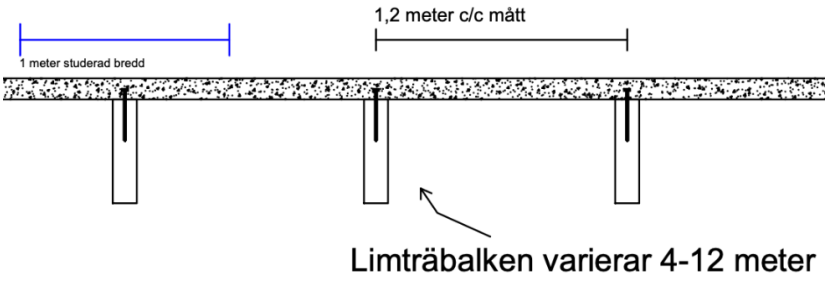
Figur 4, visar tvärsnitt av KL-träplatta som vilar på hattbalkens underfläns illustrerat i Autocad.

2.2.4 Limträbalkar med betongpågjutning

För att lyckas få en statisk samverkan mellan limträbalkarna och betongpågjutningen placeras samverkansskruvar, som exempelvis VGZ 11x250 från Rothonlaas, i en 45 gradig vinkel, se bild 8. Vid produktionen appliceras även ett glidskikt ovanpå limträbalkarna för att kunna gjuta ett betonglager. Graden av samverkan beräknas därefter genom gamma-metoden. Även om det teoretiskt bästa är att uppnå fullständig samverkan är det i praktiken omöjligt på grund av förbandens elasticitet.

Eftersom betongpågjutningen i dessa samverkanssystem är relativt tunn behåller konstruktionen en låg egentyngd i förhållande till massiva bjälklag. Denna begränsade massa medför, trots pågjutningens dämpande egenskaper, att det kan vara utmanande att uppfylla kraven för svikt och egenfrekvens. Lätta bjälklagskonstruktioner har en högre risk för svikt och vibrationer, vilket främst beror på att personer går på golvytan (Karlsson 2025). Det är oftast därför vibrationer utgör det dimensionerande snittet, vilket återigen inte tas till hänsyn i denna undersökning.

Ur ett brandtekniskt perspektiv uppvisar denna hybridkonstruktion goda egenskaper. Betongen utgör ett obrännbart ytskikt medan limträet brinner med fördelaktigt låg förkolningshastighet (Svenkt trä 2017).



Figur 5, visar tvärsnitt av limträbalk med betongpågjutning illustrerat i Autocad.

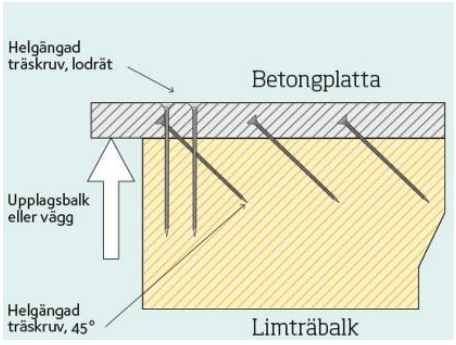


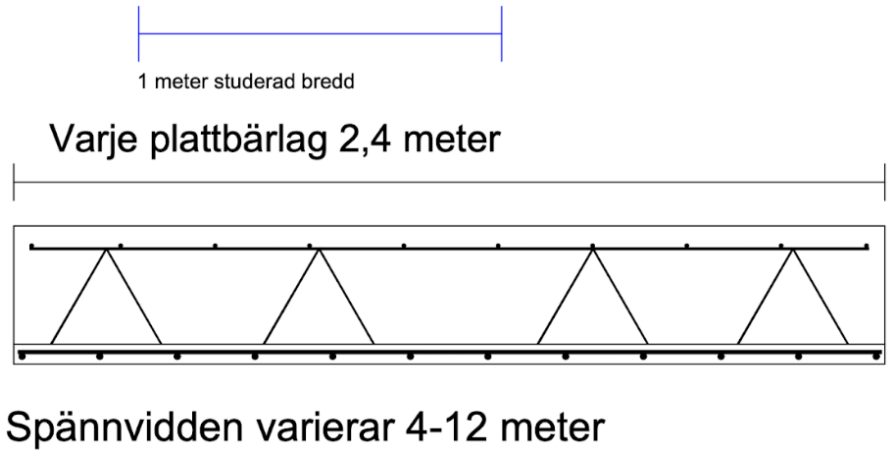
Bild 8, visar limträbalk med betongplatta och samverkansskruvar. Av Svenskt Trä. (2018). Träbaserade hybrida konstruktioner (https://www.svenskttra.se/publikationer-start/tidningen-tra/2018-1/trabaserade-hybrida-konstruktioner/)

2.2.5 Plattbärlag med betongpågjutning

Ett bjälklagssystem bestående av plattbärlag med betongpågjutning utgör ett mycket effektivt system. Det underlättar anslutningen mot bärande väggar eftersom elementen placeras direkt på väggarnas kanter och gjuts samman till en monolitisk, samverkande bärande del, se bild 9 (Byggelement u.å.).

För att bärlagen ska klara de längre spännvidderna, på tio till tolv meter, krävs det att plattbärlagen förses med förspänd armering. Vid förspänning dras spännarmeringen ut under hög mekanisk last före betonggjutningen på fabrik, vilket efter avlastning skapar inbyggda tryckspänningar i betongelementet (Svensk Betong u.å.). Förspänningen ger dessutom en motpil i elementet och underlättar uppfyllandet av nedböjningskrav.

Betongens relativt höga densitet och egentyngd gynnar betongbjälklag gällande svängningar och dynamisk respons (Vernersson & Wirén 2023). Däremot ges en lägre total massa eftersom plattbärlagets utformning är till för att minimera bjälklagshöjden, medan ett tjockare och platsgjutet bjälklag med högre styvhet dämpar egenfrekvenser mer effektivt.



Figur 6, visar ett tvärsnitt av plattbärlag illustrerat i Autocad.

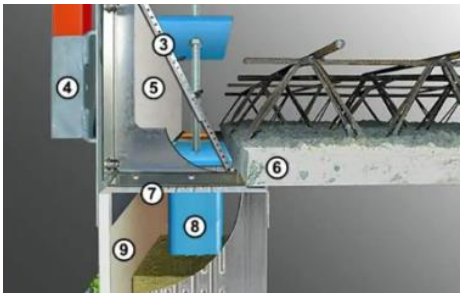


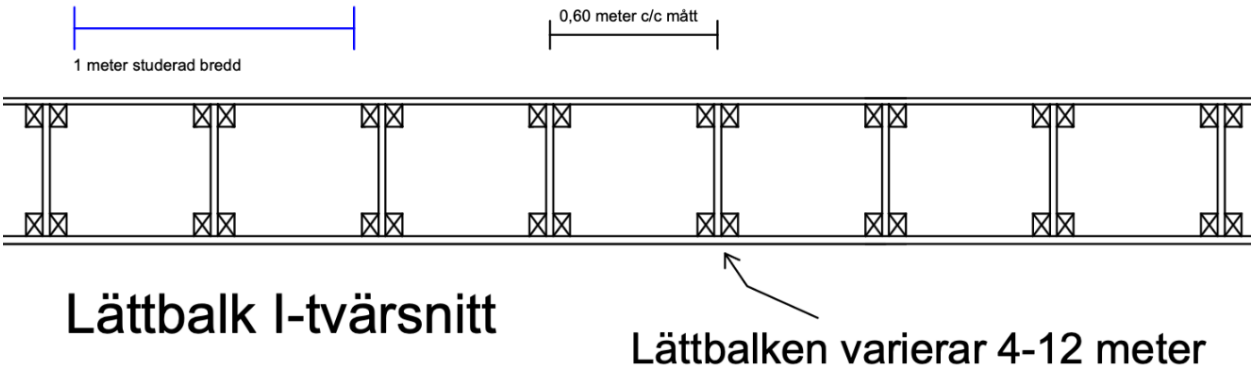
Bild 9, visar plattbärlag i väggkonstruktion. Av Ergonomiccon. (u.å.). Stomsystem ECS. (https://ergonomiccon.se/produkter/stomsystem-ecs/)

2.2.6 Lättbalk, I-tvärsnitt

Bjälklag uppbyggda av lådprofiler med lättbalkar utgör ett mycket resurseffektivt system. Den låga totala materialåtgången möjliggörs av lättbalkens optimerade I-tvärsnitt, där tvärsnittsdelarna utnyttjas för sina respektive krafter. Trots att livet är mycket slankt fungerar det effektivt vid hållfasthet; böjmomentet tas upp av flänsarna, medan det slanka livet hanterar tvärkraften. Denna fördelning resulterar i en lätt men formstabil konstruktion.

Denna typ av bjälklag används sällan i kontorsbyggnader, utan mest i villor eller mindre hus. Systemet har dessutom svårt att hantera större spännvidder, i synnerhet när dessa närmar sig tio meter eller mer. Den primära anledningen till att lösningen ofta undviks i kontorsprojekt är dess låga egentyngd. Den låga massan medför utmaningar gällande akustik och dynamik, vilket gör det svårare att uppfylla kraven för ljud och svikt.

En betydande fördel med lättbalkssystemet är flexibiliteten gällande installationer. Systemets utformning skapar utrymmen mellan balkarna, vilket möjliggör en smidig plats för isolering, rördragningar och övriga ledningar utan att den totala konstruktionshöjden ökar, se bild 10.



Figur 7, visar tvärsnitt av lättbalksbjälklag illustrerat i Autocad.



Bild 10, visar lådprofilsbjälklag av lättbalkar. Av Masonite Beams. (u.å.). B-128 Bjälklag. (https://handbok.masonitebeams.se/produkter/bjalklag/b-128-bjalklag)

2.3 Litteraturstudie

Tidigare studier togs fram genom sökorden ”koldioxidutsläpp bjälklag”, ”CO2 bjälklag” och ”LCA bjälklag”.

I ett examensarbete av Karlsson och Gifvars (2024) jämfördes koldioxidutsläppet för bjälklagskonstruktioner av plattbärlag, daladekk, håldäck, KL-trä, samverkans- och hybridbjälklag för spännvidderna sex och åtta meter. Deras studie baserades endast av miljödeklarationer (EPD:er) och resultatet visade att systemen med minimerad betonganvändning uppvisade lägst klimatpåverkan.

Vid ett annat examensarbete av Hanna och El Yasini (2023) utfördes LCA-undersökningar på bjälklag av håldäck, klimatförbättrad platsgjuten betong, samverksbjälklag av betong och trä samt massivträ. Denna undersökning utgick från Boverkets klimatdatabas (2023) och visade resultat som pekar på att massivträ är det bästa alternativet ur ett klimatperspektiv.

Till sist visar ett examensarbete av Kvarnvik och Loneberg (2020) att plattbärlag är fördelaktigare än massivt betongbjälkag och samverkansbjälklag av trä samt betong gällande miljöaspekter. Undersökningen genomförde en LCA med data från Boverket (2020) och baserades på en sex meters spännvidd.

Till skillnad från ovanstående studier, som ofta undersöker en specifik spännvidd eller hela byggnadsstommar, ämnar denna rapport en utvärdering på sex bjälklagssystem över ett bredare material- och konstruktionsspann på fyra till tolv meter. Dessutom granskas koldioxidutsläppen utifrån en meters strimla på samtliga system, vilket resulterar i en exaktare optimering och rättvis jämförelse.

3 Metod

För att besvara studiens frågeställning har en kvantitativ metod tillämpats. Eftersom arbetets syfte är att ta fram exakta värden för koldioxidutsläpp bedömdes det vara en adekvat metod att basera beräkningarna på materialvolym per meter strimla längs med balken. I metoddelen redogörs arbetets tillvägagångsätt med detaljerad beskrivning för hur resultatet togs fram.

Beräkningarna bygger först på att bjälklagen ska klara hållfasthetkraven för alla spännvidder (L) mellan fyra till tolv meter där man tar hänsyn till moment- och tvärkraftskapacitet, nedböjning samt stämpeltryck, beroende på bjälklagets uppbyggnad och material. Bjälklagen antogs vara fritt upplagda och dimensionerades utifrån säkerhetsklass 2 för en rättvis studie. För att få fram kg CO_2 användes huvudsakligen generiska data från Boverkets klimatdatabas (2026), med undantaget för betonghåldäcket i system 1 där en specifik miljövarudeklaration EPD (NEPD-7018-6416) användes. Databasen och EPD:en gav ett tydligt koldioxidvärde för A1-A5, vilket innebär att man tar hänsyn till byggproduktens-, transporters- och byggspills klimatpåverkan.

För att få fram materialvolymen genomfördes beräkningar i Excel. Dimensionerna varierar beroende på spännvidd och typ av bjälklag, men alla sorter beror på samma nyttiga last, $2{,}5\ \frac{kN}{m^2}$, för kontor enligt Eurokod (SS-EN 1991-1-1). Tvärsnittsarean multipliceras sedan med spännvidden och ger ett kubikvärde som används för att få fram kg CO_2 – utsläpp.

För de bjälklag som innehåller hattbalkar varierar huvudbärverkets spännvidd mellan fyra och tolv meter, medan spännvidden för golvelementen (c/c-avståndet) är konstant på åtta meter. Alltså ändras varken KLT-plattorna eller håldäcken. Vidare dimensioneras ej håldäckselementen, under förutsättning att de utgörs av prefabricerade produkter vars kapacitet uppfyller de uppställda bärighetskraven.

Först togs underlag fram för hållfasthetsberäkningar. Därefter skapades tabeller som redovisade specifika data för de olika spännvidderna (L), till exempel tröghetsmoment och dimensioner. Sedan togs generella värden fram såsom tyngdtäthet, elasticitetsmoduler samt c/c-mått, vilket är distansen mellan balkarna. Dessa kombinerades med den specifika datan för att dimensionera bjälklagen med avseende på moment, tvärkraft och nedböjning med hjälp av uppbyggda mallar i Excel. Om det visade sig att tvärsnittet för en specifik spännvidd inte var tillräckligt, ändrades dimensionerna iterativt tills bärförmågan var uppfylld.

Till sist fanns värden för tvärsnittarean, en meters bredd och spännviddslängden vilket ger volymen material som bjälklagen behöver för att klara kraven. Därefter beräknades ett typiskt och ett konservativt $\frac{kg\ CO_2}{m^3}$-värde för varje material med hjälp av Boverkets klimatdatabas (Boverket 2026) och EPD (NEPD-7018-6416). Ett typiskt värde är ett branschgenomsnitt medan ett

konservativt värde multiplicerar det typiska värdet med ungefär 125% för övriga utsläpp i överkant. Dessa värden multiplicerar man med volymen för rätt material och får till slut mängden koldioxid som bjälklaget orsakar.

3.1 Beräkningar och ekvationer

För att underlätta läsningen av beräkningsbilagorna redovisas de mer komplexa beräkningsstegen i detalj. Grundläggande lastdimensionering och kraftberäkningar tros man förstå och redovisas därför inte. Fokus ligger i stället på beräkningar för bland annat samverkan och korslimmat trä.

3.1.1 Korslimmat trä, ekvationsredovisning

3.1.1.1 Tröghetsmoment för korslimmat trä

Tröghetsmomentet för korslimmat trä beräknas inte på samma sätt som en enkel balk. Istället beräknas ett effektivt tröghetsmoment [3.3] som tar hänsyn till glidning mellan skikten och nedböjning i plattan.

t_1 och t_2 är tjockleken för tvärsgående skikten i längsgående- samt korsande riktning. a_1 [3.1] är avståndet från neutralaxeln till mitten av det yttersta skiktet. γ_1 [3.2] reducerar tröghetsmomentet i förhållande till samverkan mellan de bärande skikten. Siffran 4 i [3.3] antyder att det är specifikt en skiktuppsättning där fyra lager bidrar till ett tröghetsmoment.

$$a_1 = \frac{h_{\text{klt}}}{2} - \frac{t_1}{2} \tag{3.1}$$

$$\gamma_1 = \frac{1}{1 + \frac{(\pi^2 \cdot E_{0,\text{mean}} \cdot t_{1)}}{L^2} \cdot \frac{t_2}{G_{9090}}} \tag{3.2}$$

$$I_{\text{x.eff}} = B \cdot (\frac{4 \cdot t_1^3}{12} + 2 \cdot \gamma_1 \cdot t_1 \cdot a_1^2) \tag{3.3}$$

3.1.1.2 Stämplingstryck på korslimmat trä

Formeln [3.4] beräknar den dimensionerande vertikallasten i $\frac{kN}{m}$ som belastar träet vid hattbalkens fläns. Det betyder att lasten från pågjutningen som befinner sig över hattbalken måste reduceras, därför subtraheras det inuti parentesen.

I [3.5] dividerar man lasten med flänsens yttre area för att få fram tryckspänningen från den fördelade lasten. Det jämför man med träets kapacitet vinkelrätt mot fibrerna i [3.6]. Om kravet håller krossas inte träet.

$$V_{\mathrm{Ed}} = L \cdot \gamma_{\mathrm{d}} \cdot (\gamma_{\mathrm{G}} \cdot \xi \cdot \begin{pmatrix} q_{\text{pågjutning}} + q_{\mathrm{KLT}} - \\ \gamma_{\text{tyngdtäthet,pågjutning}} \cdot \\ b_{\text{top,HSQ}} \cdot t_{\text{pågjutning}} \end{pmatrix} + \gamma_{\mathrm{G}} \cdot q_{\text{nyttig}}) \tag{3.4}$$

$$\sigma_{\mathrm{c,90,d}} = \frac{V_{\mathrm{Ed}}}{A_{\mathrm{ef,HSQarea}}} \tag{3.5}$$

$$\sigma_{\mathrm{c,90,d}} < k_{\mathrm{c,90}} \cdot f_{\mathrm{c,90,d}} \tag{3.6}$$

3.1.2 Limträbalkar med betongpågjutning, ekvationsredovisning för gamma-metoden

3.1.2.1 Samverkansekvationer, instant

Samverkan har beräknats med gamma-metoden (γ-metoden). Den går ut på att ta fram ett effektivt böjstyvhetsvärde som senare används i hållfasthetsberäkningarna. K_{ser} och K_u [3.7 & 3.8] är förskjutningsmoduler som används för att ta fram hur stor samverkan elementen antar [3.10]. Dessutom används ett effektivt s_{ef} [3.9] eftersom avståndet mellan skruvarna varierar.

Ekvation [3.11] ger avståndet mellan flänsen och livets tyngdpunkter. Därefter ger [3.12] avståndet mellan livets tyngdpunkt och hela tvärsnittets tyngdpunkt som används för att ta fram avståndet mellan flänsens tyngdpunkt och tvärsnittets tyngdpunkt i [3.13].

Med de framtagna värdena kan den effektiva böjstyvheten för direkt samverkan beräknas enligt [3.14].

$$K_{\mathrm{ser}} = 2 \cdot \frac{\rho_{\mathrm{GL}}^{1,5} \times d_{\mathrm{M24}}}{23} \tag{3.7}$$

$$K_{\mathrm{u}} = \frac{2}{3} \cdot K_{\mathrm{ser}} \tag{3.8}$$

$$s_{\mathrm{ef}} = 0{,}75 \cdot s_{\mathrm{min}} + 0{,}25 \cdot s_{\mathrm{max}} \tag{3.9}$$

$$\gamma_{\mathrm{c}} = \left(1 + \frac{\pi^2 \cdot E_{\mathrm{c}} \cdot A_{\mathrm{c}} \cdot s_{\mathrm{ef}}}{K_{\mathrm{u}} \cdot L^2}\right)^{-1} \tag{3.10}$$

$$a = \frac{h_{\mathrm{GL}}}{2} + \frac{t_{\mathrm{c}}}{2} \tag{3.11}$$

$$a_2 = \frac{\gamma_{\mathrm{c}} \cdot E_{\mathrm{c}} \cdot A_{\mathrm{c}} \cdot \left(\frac{h_{\mathrm{GL}} + t_{\mathrm{c}}}{2}\right)}{\gamma_{\mathrm{c}} \cdot E_{\mathrm{c}} \cdot A_{\mathrm{c}} + \gamma_{\mathrm{GL}} \cdot E_{\mathrm{GL}} \cdot A_{\mathrm{GL}}} \tag{3.12}$$

$$a_1 = a - a_2 \tag{3.13}$$

$$EI_{\text{ef}} = E_{\text{GL}} \cdot I_{\text{y.GL}} + \gamma_{\text{GL}} \cdot E_{\text{GL}} \cdot A_{\text{GL}} \cdot a_2^2 + E_{\text{c}} \cdot I_{\text{y.c}} + \gamma_{\text{c}} \cdot E_{\text{c}} \cdot A_{\text{c}} \cdot a_1^2 \quad (3.14)$$

3.1.2.2 Samverkansekvationer, final

Tidigare samverkansberäkningar upprepas fast med uppdaterade värden för att få fram slutlig samverkan i systemet. Följande ekvationer divideras med ett kryptal [3.15] eller deformationsfaktor [3.16 / 3.17 / 3.18].

$$E_{\text{c,fin}} = \frac{E_{\text{c}}}{(1+\phi)} \quad (3.15)$$

$$E_{\text{GL,fin}} = \frac{E_{\text{GL}}}{(1+k_{\text{def}})} \quad (3.16)$$

$$k_{\text{ser,fin}} = \frac{k_{\text{ser}}}{(1+k_{\text{def}})} \quad (3.17)$$

$$G_{\text{GL,fin}} = \frac{G_{\text{GL}}}{(1+k_{\text{def}})} \quad (3.18)$$

3.1.2.3 Momentkapacitet vid samverkan

I ekvation [3.19 & 3.22] räknas böjspänningen medan tryck/dragspänningar räknas enligt [3.20 & 3.23].

Spänningarna jämförs sedan med respektive materials hållfasthetvärden där betongen jämför med [3.21] och träet med [3.24]. Betongens spänningar kontrolleras för kortvariga (direkta) förhållanden och limträets för långvariga (slutliga). Eftersom betongen kryper mer belastas den som mest i början och träet belastas mer efter lång tid.

$$\sigma_{\text{c,m}} = \frac{0{,}5 \cdot E_{\text{c}} \cdot \text{t}_{\text{c}} \cdot M_{\text{Ed}}}{EI_{\text{ef}}} \quad (3.19)$$

$$\sigma_{\text{c,c}} = \frac{\gamma_{\text{c}} \cdot E_{\text{c}} \cdot a_1 \cdot M_{\text{Ed}}}{EI_{\text{ef}}} \quad (3.20)$$

$$\sigma_{\text{c,m}} + \sigma_{\text{c,c}} < f_{\text{cd}} \quad (3.21)$$

$$\sigma_{\text{GL,m}} = \frac{0{,}5 \cdot E_{\text{GL,fin}} \cdot h_{\text{GL}} \cdot M_{\text{Ed}}}{EI_{\text{ef,fin}}} \quad (3.22)$$

$$\sigma_{\text{GL,t}} = \frac{\gamma_{\text{GL}} \cdot E_{\text{GL,fin}} \cdot a_2 \cdot M_{\text{Ed}}}{EI_{\text{ef,fin}}} \quad (3.23)$$

$$\frac{\sigma_{GL,m}}{f_{m,d}} + \frac{\sigma_{GL,t}}{f_{t,0,d}} < 1 \tag{3.24}$$

3.1.2.4 Tvärkraftskapacitet vid samverkan

Ekvationen [3.25] tar fram den största skjuvspänningen som uppstår i livet. Denna jämförs sedan mot träets tvärkraftsbärförmåga i [3.26].

$$\tau_{max} = \frac{0{,}5 \cdot E_{GL} \cdot b_{GL} \cdot h_{GL}^2}{b_{GL} \cdot EI_{ef}} \cdot V_{Ed} \tag{3.25}$$

$$\tau_{max} < f_{v,d} \tag{3.26}$$

3.1.2.5 Nedböjning vid samverkan

Sista steget för samverkansberäkningarna är att ta fram nedböjningen i limträbalkarna. Man använder standardekvationerna [3.27 & 3.28] fast man tar hänsyn till modulerna för kort- eller långt sikt. Dessutom används karaktäristiska- respektive kvasi-permanenta lasten beroende på direkt- eller slutlig nedböjning.

$$w_{inst} = \frac{5 \cdot q_{kar} \cdot L^4}{384 \cdot EI_{ef}} + \frac{q_{kar} \cdot L^2}{8 \cdot G_{GL} \cdot A_{GL}} \tag{3.27}$$

$$w_{fin} = \frac{5 \cdot q_{kvasi} \cdot L^4}{384 \cdot EI_{ef,fin}} + \frac{q_{kvasi} \cdot L^2}{8 \cdot G_{GL,fin} \cdot A_{GL}} \tag{3.28}$$

3.2 Lastförutsättningar och materialdata

3.2.1 Lastegenskaper för alla bjälklag

Tabell 2, visar grundläggande förutsättningar för lastdimensionering

Lastegenskaper	
Säkerhetsklass 2	$\gamma_d = 0{,}91$
Lastvaraktighetsklass	M
Klimatklass 1	-
Ψ_0	0,70
Ψ_1	0,50
Ψ_2	0,30
ξ	0,89
γ_q	1,50
γ_G	1,35
Skiljeväggar är $1\ \frac{kN}{m} \leq g_{k,skiljevägg} \leq 2\ \frac{kN}{m}$	$q_{k,skiljevägg} = 0{,}80\ \frac{kN}{m^2}$ (Adderas till nyttiga lasten)
Nyttig last – Kategori B, Kontor	$q_{k,nyttig} = 2{,}50\ \frac{kN}{m^2} + 0{,}80\ \frac{kN}{m^2} = 3{,}30\ \frac{kN}{m^2}$

3.2.2 Förutsättningar för hattbalkar med betonghåldäck

Tabell 3, visar förutsättningarna för bjälklagssystemet med HSQ-balk och håldäck

Förutsättningar	
Håldäck HD/F 120/27	
Egentyngd	11,0 $\frac{kN}{m^3}$
Längd	8,00 m
Pågjutning C32/40	
Tjocklek	50,0–100 mm
Tunghet	23,50 $\frac{kN}{m^3}$
Hattbalk HSQ	
E	210 GPa
G	81,0 GPa
Egentyngd	78,5 $\frac{kN}{m^3}$
c/c-mått	8,00 m

3.2.3 Förutsättningar för KL-trä med pågjutning

Tabell 4, visar förutsättningarna för bjälklagssystemet med KL-trä och pågjutning

Förutsättningar	
KL-trä C24	
Egentyngd	4,12 $\frac{kN}{m^3}$
Strimla bredd	1,00 m
Total bredd	2,50 m
$f_{m,k}$	24,0 MPa
$f_{v,k}$	4,00 MPa
$f_{m,d}$	14,8 MPa
$f_{v,d}$	2,46 MPa
$E_{0,mean}$	11,0 GPa
G_{mean}	690 GPa
G_{9090}	50,0 GPa
Betong C30/37	
Tjocklek	60,0 mm
Egentyngd	23,1 $\frac{kN}{m^3}$

3.2.4 Förutsättningar för hattbalkar med KL-trä

Tabell 5, visar förutsättningarna för bjälklagssystemet med HSQ-balk och KL-trä

Förutsättningar	
Hattbalk HSQ	
Egentyngd	0,71 – 4,60 $\frac{kN}{m}$
E	210 GPa
c/c-mått	8,00 m
KL-trä C24	
Egentyngd	4,12 $\frac{kN}{m^3}$
Tjocklek	200–240 mm
$E_{0,mean}$	11,0 GPa
G_{mean}	690 GPa
G_{9090}	50,0 GPa
Pågjutning C30/37	
Tjocklek	40,0–60,0 mm
Egentyngd	23,1 $\frac{kN}{m}$

3.2.5 Förutsättningar för limträbalkar med pågjutning

Tabell 6, visar förutsättningarna för bjälklagssystemet med limträbalkar och pågjutning

Förutsättningar	
Limträbalk GL30c	
Egentyngd	$4{,}22\ \frac{kN}{m^3}$
c/c-mått	1,20 m
E_{gl}	13,6 GPa
G_{gl}	650 MPa
Pågjutning C32/40	
Egentyngd	$23{,}5\ \frac{kN}{m^3}$
Tjocklek	100 mm
Samverkansskruv VGZ 11x250 mm	
Diameter	7,20 mm
k_{ser}	$5{,}58\ \frac{MN}{m}$
$k_{ser,fin}$	$3{,}10\ \frac{MN}{m}$
k_u	$3{,}72\ \frac{MN}{m}$
$k_{u,fin}$	$2{,}07\ \frac{MN}{m}$
ρ_m	$430\ \frac{kN}{m^3}$

3.2.6 Förutsättningar för plattbärlag med pågjutning

Tabell 7, visar förutsättningarna för bjälklagssystemet med plattbärlag och pågjutning

Förutsättningar	
Plattbärlag	
Egentyngd	2,70–4,10 $\frac{kN}{m^2}$
Bredd strimla	1,00 m
Bredd plattbärlag	2,40 m
Höjd	45,0–70,0 mm
Pågjutning C30/37 (Armerat)	
Tjocklek	160–380 mm
Egentyngd	24,5 $\frac{kN}{m^3}$
Armering B500BT	
Diameter	10,0–16,0 mm
$f_{y,k}$	500 MPa
$f_{y,d}$	435 MPa

3.2.7 Förutsättningar för lättbalkar, I-tvärsnitt

Tabell 8, visar förutsättningarna för bjälklagssystemet med lättbalkar

Förutsättningar	
Fläns C24	
c/c-mått	600 mm
Egentyngd	$4{,}12\ \frac{kN}{m^3}$
$f_{m,d}$	16,75 MPa
$f_{t,0,d}$	9,88–11,35 MPa
$f_{c,0,d}$	14,31–16,44 MPa
$f_{v,d}$	2,72–3,13 MPa
$E_{0,mean}$	11,0 GPa
Livet OSB/3	
Egentyngd	$5{,}40\ \frac{kN}{m^3}$
$E_{w,mean}$	3,80 GPa
$G_{w,mean}$	1,08 GPa
$f_{t,w,d}$	4,13 MPa
$f_{c,w,d}$	6,78 MPa
$f_{v,w,d}$	3,12 MPa
$f_{v,90,w,d}$	0,46 MPa

3.3 Genomförande av numerisk lösning

Den numeriska lösningen har utförts i Mathcad på åtta meters spännvidd, samt i Excel för samtliga mått. Syftet med numeriska lösningen har varit att verifiera och redovisa beräkningarna som initialt genomförts i Excel. Den visar även konkreta beräkningsgångar som kan följas steg för steg med hjälp av ekvationsnumrering och beskrivande underrubriker. Alla lösningar för samtliga bjälklag återfinns i bilagor A till F längst ned i rapporten.

4 Resultat

4.1 Dimensionering och tvärsnittsresultat

Nedan redovisas resultaten av hållfasthets- och dimensioneringsberäkningarna för respektive bjälklag. För samtliga bjälklag ökar dimensionerna i takt med spännvidden för att klara kraven.

Av tabellerna framgår största dimensionerade lasten för spännvidderna 4, 6, 8, 10 och 12 meter samt hur balkens eller plattans tvärsnittsmått anpassas för att uppfylla kraven för hållfasthet och nedböjning.

4.1.1 Hattbalk + betonghåldäck

I tabell 9 redovisas resultaten från dimensioneringen av hattbalkar med vilande håldäck. Håldäcken har samma dimensioner för alla spännvidder och medför samma last. Däremot blir nedböjningen det dimensionerande problemet tidigt i beräkningarna där kravet för maximal nedböjning är $\frac{L}{300}$.

Tabell 9, visar resultat för HSQ-balk + håldäck.

Spännvidd (m)	Största dimensionerade last över balk (kN/m)	Nedböjning HSQ-balk (mm)	b_1 (mm)	b_2 (mm)	h (mm)	t_1 (mm)	t_2 (mm)	t_w (mm)	c/c-mått (m)
4,00	86,7	5,36	150	350	400	8,00	10,0	5,00	8,00
6,00	87,1	16,9	200	400	400	12,0	15,0	5,00	8,00
8,00	88,5	25,7	300	500	400	20,0	25,0	6,00	8,00
10,0	101	27,7	400	600	450	35,0	40,0	7,00	8,00
12,0	103	38,6	500	700	450	45,0	50,0	8,00	8,00

4.1.2 KL-trä + pågjutning

Resultaten för bjälklaget bestående av korslimmat trä med pågjutning sammanställs i Tabell 10. För samtliga spännvidder är pågjutningstjockleken den samma, nämligen 60 mm. Även här är nedböjningen en tydlig faktor som behöver motverkas.

Tabell 10, visar resultat för KL-trä + pågjutning.

Spännvidd (m)	Största dimensionerade last på 1 meter strimla (kN/m)	Final nedböjning KL-trä (mm)	Antal lager KLT	h (mm)	t_1 (mm)	t_2 (mm)	Bredd (m)
4,00	7,42	10,36	3,00	150	50,0	50,0	1,00
6,00	7,77	19,51	5,00	220	40,0	50,0	1,00
8,00	8,23	22,92	7,00	320	50,0	40,0	1,00
10,0	8,71	33,03	9,00	410	50,0	40,0	1,00
12,0	9,25	38,14	9,00	520	60,0	55,0	1,00

4.1.3 Hattbalk + KL-trä

Dimensioneringen av hattbalksbjälklaget med korslimmat trä resulterade i de värden som presenteras i Tabell 11 och -12. Korslimmade träplattan har samma höjd på 200 mm för 4–9 meter samt 240 mm för 10–12 meter, vilket resulterar i större dimensionerande kraft.

Tabell 11, visar resultat för HSQ-balk

Spännvidd (m)	Största dimensionerade last över balk (kN/m)	Nedböjning HSQ-balk (mm)	b_1 (mm)	b_2 (mm)	h (mm)	t_1 (mm)	t_2 (mm)	t_w (mm)	c/c-mått (m)
4,00	53,2	6,60	200	440	240	12,0	10,0	5,00	8,00
6,00	54,0	19,2	250	490	240	20,0	15,0	5,00	8,00
8,00	56,3	26,9	250	490	350	25,0	15,0	6,00	8,00
10,0	62,0	28,1	300	540	350	50,0	40,0	8,00	8,00
12,0	63,5	29,4	300	540	450	50,0	50,0	22,0	8,00

Tabell 12, visar resultat för KL-trä.

HSQ balk Spännvidd (m)	Dimensionerade last över platta (kN/m)	Final nedböjning KL-trä (mm)	Antal lager KLT	h (mm)	t_1 (mm)	t_2 (mm)
4,00	14,2	17,5	5,00	200	40,0	40,0
6,00	14,3	17,5	5,00	200	40,0	40,0
8,00	16,1	18,5	5,00	200	40,0	40,0
10,0	19,3	10,7	7,00	240	45,0	20,0
12,0	19,3	10,7	7,00	240	45,0	20,0

4.1.4 Limträbalk + pågjutning

I tabell 12 redovisas resultaten från dimensioneringen av limträbalkar med pågjutning. Hur stor samverkan det är mellan betongen och balkarna är en viktig faktor. Tabellen visar en tydlig trend att ju längre spännvidd desto högre samverkan mellan delarna. Pågjutningens tjocklek är densamma för alla spännvidder medan limträbalkens dimensioner ändras för att klara av nedböjningskraven.

Tabell 13, visar resultat för limträbalk + pågjutning.

Spännvidd (m)	Största dimensionerade last över balk (kN/m)	Final nedböjning limträbalk (mm)	h (mm)	b (mm)	c/c-mått (m)	γ_c	$\gamma_{c.final}$
4,00	8,66	3,99	315	115	1,20	0,00761	0,0126
6,00	8,71	9,70	405	115	1,20	0,0176	0,0291
8,00	8,76	15,8	495	115	1,20	0,0357	0,0582
10,0	8,90	16,4	630	140	1,20	0,0646	0,103
12,0	9,04	18,8	720	165	1,20	0,112	0,174

4.1.5 Plattbärlag + pågjutning

För bjälkaget av plattbärlag med pågjutning redovisar tabell 13 dimensioneringsresultaten. För spännvidderna 4–8 m används slakarmering jämfört med 9–12 m där armeringen är förspänd. Förspänd armering medför styvare bjälklag och därför minskar plattans tjocklek.

Tabell 14, visar resultat för plattbärlag + pågjutning.

Spännvidd (m)	Största dimensionerade last över platta (kN/m)	Nedböjning slakarmerat plattbärlag (mm)	Nedböjning förspända plattbärlag (mm)	h_{platta} (mm)	$h_{bjälklag}$ (mm)	Bredd (m)
4,00	21,1	5,09	-	45,0	160	2,40
6,00	30,2	7,99	-	45,0	275	2,40
8,00	38,0	26,1	-	55,0	380	2,40
10,0	30,6	-	8,69	55,0	280	2,40
12,0	35,3	-	11,19	70,0	340	2,40

4.1.6 Lättbalk, I-tvärsnitt

Resultaten för bjälklaget bestående av lättbalkar sammanställs i Tabell 14. På grund av det lätta materialet och korta c/c-avståndet blir dimensionerande lasten över balken relativt liten jämfört med samtliga bjälklag. För att uppfylla nedböjningskraven höjs till mesta dels flänsen för att skapa en styvare konstruktion.

Tabell 15, visar resultat för lättbalk, I-tvärsnitt.

Spännvidd (m)	Största dimensionerade last över balk (kN/m)	Final nedböjning lättbalk (mm)	b_l (mm)	b_w (mm)	h_f (mm)	h_w (mm)	c/c-mått (m)
4,00	3,02	7,91	45,0	20,0	45,0	210	0,60
6,00	3,07	16,9	45,0	20,0	65,0	260	0,60
8,00	3,14	23,2	60,0	25,0	80,0	310	0,60
10,0	3,21	28,0	60,0	25,0	85,0	460	0,60
12,0	3,28	32,7	75,0	25,0	90,0	560	0,60

4.2 Materialens koldioxidutsläpp

Tabellerna 15 och 16 redovisar koldioxidutsläppet i $kg\,\frac{CO_2}{m^3}$ för respektive material som används i samtliga bjälklagskonstruktioner.

Tabell 16, visar typiska- och konservativa koldioxidutsläppet för respektive materialtyp från Boverkets klimatdatabas.

Materialtyp	Typiskt värde $kg\,\frac{CO_2}{m^3}$	Konservativt värde $kg\,\frac{CO_2}{m^3}$
C32/40	297	370
C30/37	292	362
C24	69,2	80,6
GL30c	68,2	80,4
Lättbalk	191	231
P6 spånskiva	274	333
Stenull	46,8	58,2
S355	8 230	10 100
Plattbärlag	461	545
Armering	5 940	7 220
Spännarmering	9 060	11 100

Tabell 17, visar koldioxidutsläppet för håldäck från en specifik EPD.

Materialtyp	$kg\,\frac{CO_2}{m^3}$
Håldäck C40/50	125

4.3 Bjälklagssystemens koldioxidutsläpp, en meters strimla

Nedan redovisas resultaten för bjälklagssystemens koldioxidutsläpp i form av kg CO_2 per meter strimla. Beräkningarna omfattar spännvidderna fyra till tolv meter och presenteras utifrån typiska- och konservativa koldioxidutsläppvärden från Boverkets Klimatdatabas (2026) samt värden från EPD (NEPD-7018-6416). Redovisningen är uppdelad i utsläpp för de kompletta bjälklagssystemen samt en analys där bärande stålbalkar exkluderas.

4.3.1 Koldioxidutsläpp bjälklagen

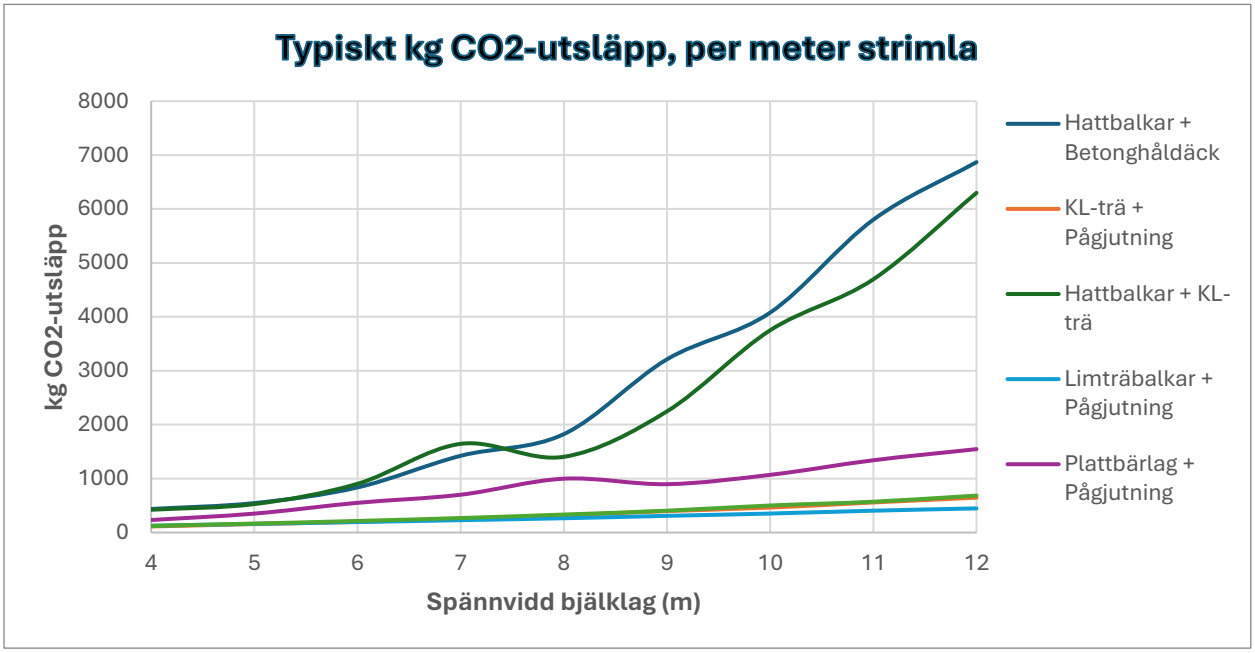
I tabell 17 redovisas de typiska koldioxidutsläppen samt illustreras i figur 3 (graf). Resultaten visar en tydlig skillnad i utsläpp beroende på materialval där spännvidderna har stor inverkan, speciellt efter åtta meters spännvidd vid system innehållande stålbalkar.

Exempelvis är det en skillnad på 6 432,48 kg CO_2 mellan fyra- och tolv meter spännvidd för hattbalkar med pågjutning. I kontrast mot limträbalkar med pågjutning, som skiljer 320,95 kg CO_2, är det en markant ökning. Dessutom ökar limträsystemet mer linjärt jämfört med hattbalken som ökar exponentiellt.

Fetstilade värden anger det högsta och lägsta koldioxidutsläppet för spännvidderna fyra och tolv meter.

Tabell 18, visar typiska koldioxidutsläppet för respektive bjälklag och spännvidd.

Typiskt utsläpp i kg CO_2, per meter strimla						
Spännvidd (m)	HSQ + Pågjutning (kg CO_2)	KLT + Pågjutning (kg CO_2)	HSQ + KLT (kg CO_2)	Limträbalk + Pågjutning (kg CO_2)	Plattbärlag + Pågjutning (kg CO_2)	Lättbalk, I-tvärsnitt (kg CO_2)
4,00	**437**	**113**	413	127	232	122
5,00	545	156	516	160	351	166
6,00	835	198	889	194	550	214
7,00	1 420	255	1 630	229	701	268
8,00	1 820	319	1 380	264	1 010	333
9,00	3 210	397	2 220	309	896	404
10,0	4 080	462	3 720	352	1 070	501
11,0	5 800	557	4 660	404	1 340	571
12,0	**6 870**	646	6 260	**448**	1 546	685

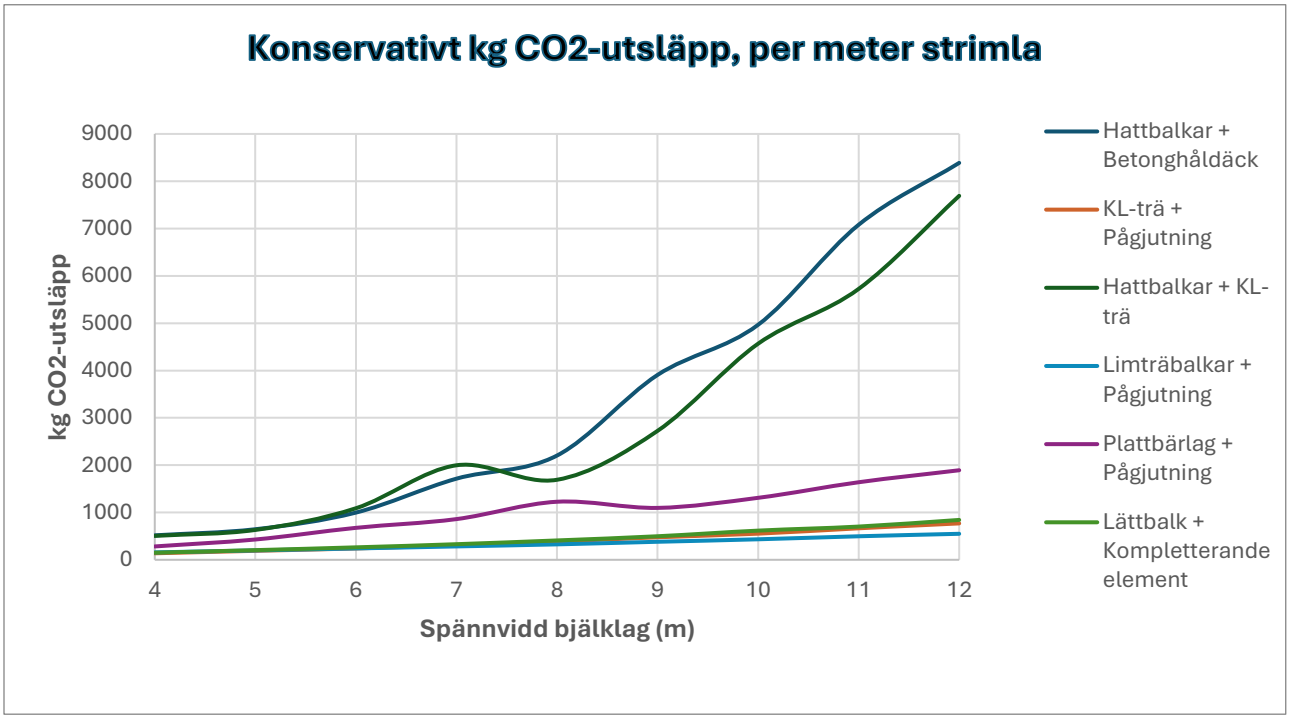


Figur 8, grafen visar typiska koldioxidutsläppet för respektive bjälklag och spännvidd

I tabell 18 och figur 4 (graf) redovisas de konservativa koldioxidutsläppen. Förhållandena och trenderna mellan bjälklagen är lika, bortsett från en ökning på 15 – 25 % kg CO_2 i jämförelse med typiska värden.

Tabell 19, visar konservativa koldioxidutsläppet för respektive bjälklag och spännvidd.

Konservativt utsläpp i kg CO_2, per meter strimla						
Spännvidd (m)	HSQ + Pågjutning (kg CO_2)	KLT + Pågjutning (kg CO_2)	HSQ + KLT (kg CO_2)	Limträbalk + Pågjutning (kg CO_2)	Plattbärlag + Pågjutning (kg CO_2)	Lättbalk, I-tvärsnitt (kg CO_2)
4,00	**517**	**137**	505	156	282	149
5,00	646	190	631	198	429	204
6,00	997	240	1 090	240	675	263
7,00	1 710	308	2 000	283	860	329
8,00	2 200	384	1 690	326	1 240	409
9,00	3 900	475	2 720	381	1 100	497
10,0	4 960	552	4 570	433	1 310	616
11,0	7 080	665	5 720	497	1 640	702
12,0	**8 390**	769	7 690	**549**	1 890	842



Figur 9, grafen visar konservativa koldioxidutsläppet för respektive bjälklag och spännvidd.

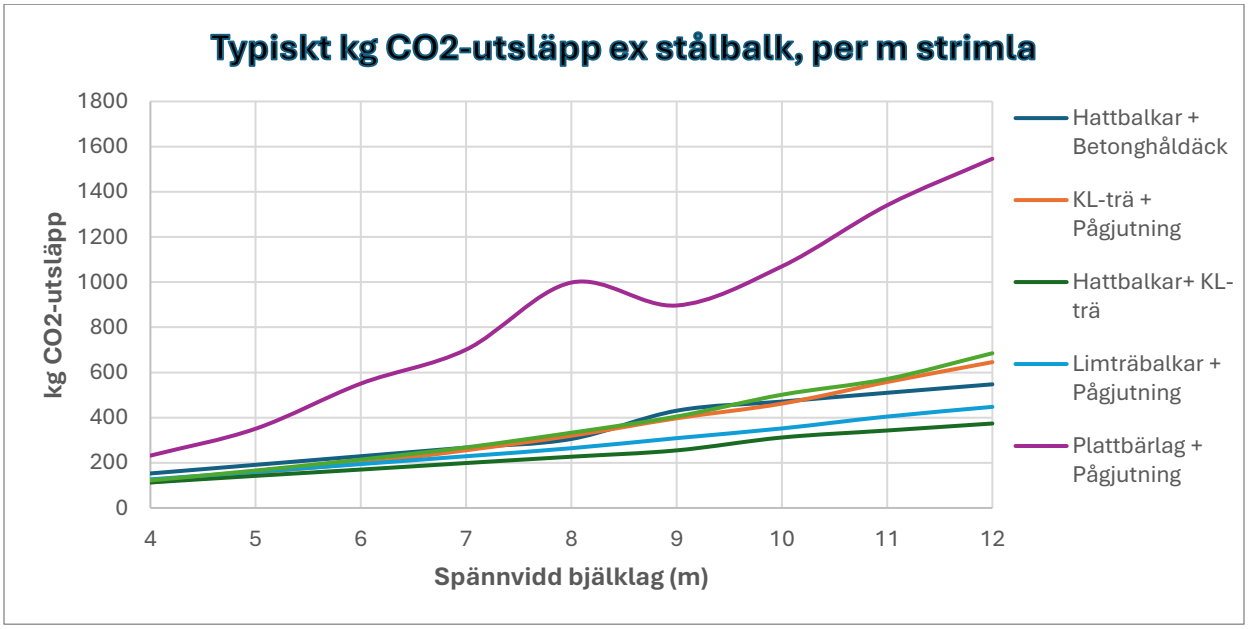
4.3.2 Koldioxidutsläpp utan stålbalkar

För att tydliggöra var den primära koldioxidkällan uppstår redovisas koldioxidutsläppen för respektive bjälklag helt utan stålbalkar. När de bärande stålbalkarna exkluderas sjunker utsläppen tydligt för bjälklagsystemen innehållande dessa. Därav redovisas endast pågjutningen samt KL-träet i systemen med hattbalkar.

I jämförelse med tidigare data sjunker utsläppet i det ursprungliga systemet med hattbalkar och håldäck markant. Utan stålbalkar redovisas skillnaden i typiskt kg CO_2 mellan fyra och tolv meter vara 394,65 kg CO_2 i tabell 19.

Tabell 20, visar typiska koldioxidutsläppet för respektive bjälklag utan stålbalkar och spännvidd.

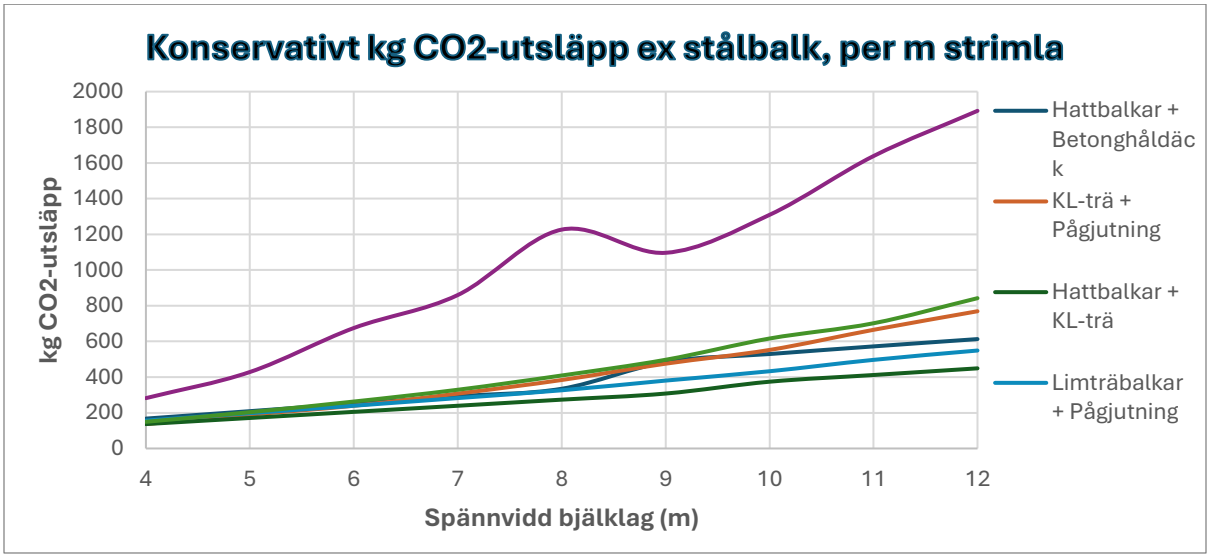
Typiskt utsläpp i kg CO_2 utan stålbalkar, per meter strimla						
Spännvidd (m)	Pågjutning	KLT + Pågjutning	KLT	Limträbalk + Pågjutning	Plattbärlag + Pågjutning	Lättbalk, I-tvärsnitt
4,00	153	**112**	113	127	**232**	122
5,00	191	157	142	160	351	166
6,00	229	198	171	194	551	214
7,00	267	256	199	229	701	268
8,00	306	320	228	265	1 010	333
9,00	431	397	256	309	896	405
10,0	471	462	312	352	1 070	501
11,0	510	558	343	405	1 340	571
12,0	547	646	**375**	448	**1 550**	685



Figur 10, grafen visar typiska koldioxidutsläppet för respektive bjälklag utan stålbalkar och spännvidd.

Tabell 21, visar konservativa koldioxidutsläppet för respektive bjälklag helt utan stålbalkar och spännvidd per meter strimla.

Konservativt utsläpp i kg CO_2 utan stålbalkar, per meter strimla						
Spännvidd (m)	HSQ + Pågjutning	KLT + Pågjutning	HSQ + KLT	Limträbalk + Pågjutning	Plattbärlag + Pågjutning	Lättbalk, I-tvärsnitt
4,00	167	**137**	**137**	156	**282**	149
5,00	209	190	171	198	429	204
6,00	251	240	205	240	675	263
7,00	293	308	239	283	860	329
8,00	335	384	274	326	1 240	409
9,00	485	475	308	381	1 100	497
10,0	529	552	374	433	1 310	616
11,0	572	665	412	497	1 640	702
12,0	613	769	**449**	549	**1 890**	842



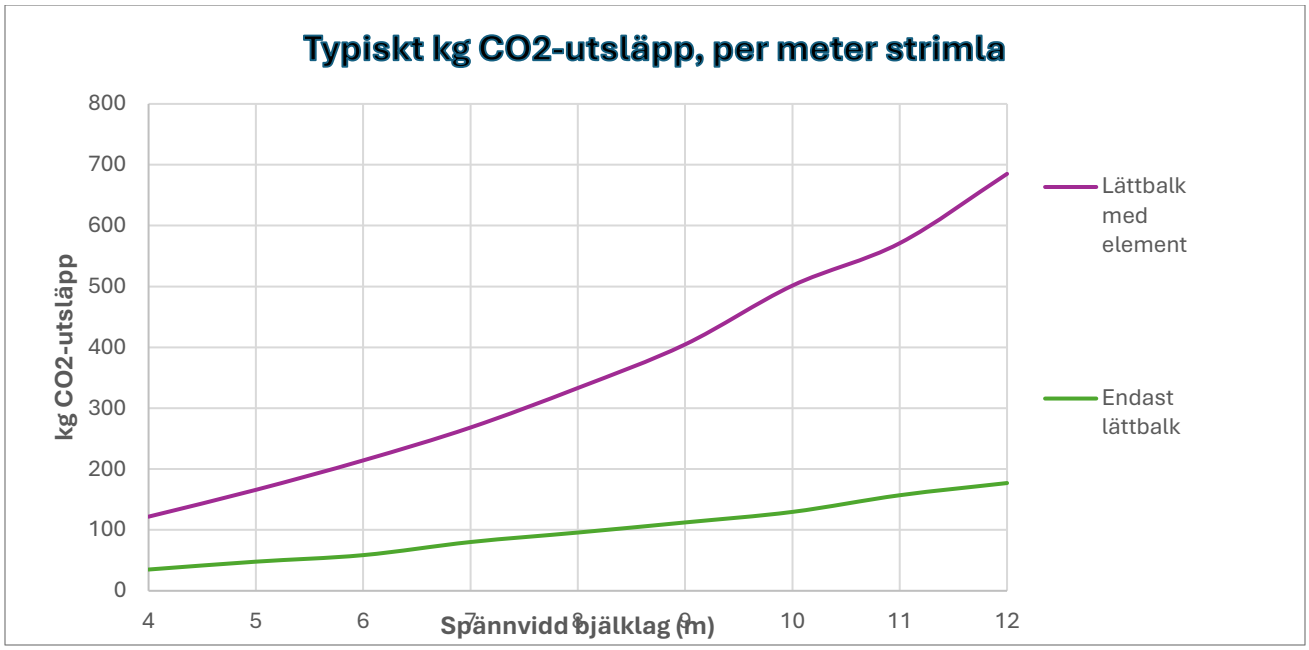
Figur 11, grafen visar konservativa koldioxidutsläppet för respektive bjälklag helt utan stålbalkar och spännvidd per meter strimla.

4.4 Justerad jämförelse av lättbalksbjälklag, en meters strimla

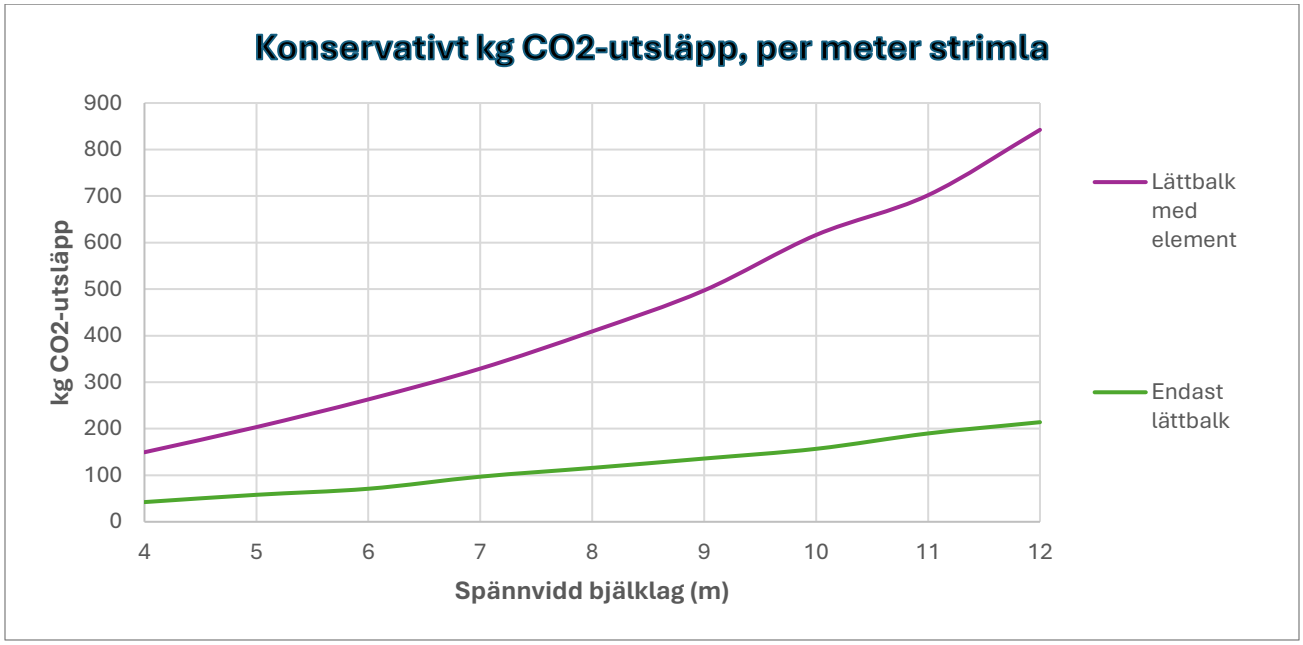
Eftersom jämförelsen i 4.3 inkluderar isolering och underliggande skiva för lättbalkssystemen gjordens en kompletterande beräkning där endast de bärande delarna inkluderas i koldioxidberäkningarna.

Tabell 22, visar utsläpp för lättbalksbjälklag utan kompletterande element.

Utsläpp i kg CO_2, per meter strimla		
Spännvidd (m)	Endast lättbalk, Typiskt utsläpp	Endast lättbalk, Konservativt utsläpp
4,00	34,9	42,4
5,00	47,9	58,0
6,00	58,6	71,0
7,00	80,1	97,0
8,00	95,7	115
9,00	112	136
10,0	130	157
11,0	157	190
12,0	177	214



Figur 12, grafen visar typiska koldioxidutsläppet för lättbalk med och utan element.



Figur 13, grafen visar konservativa koldioxidutsläppet för lättbalk med och utan element.

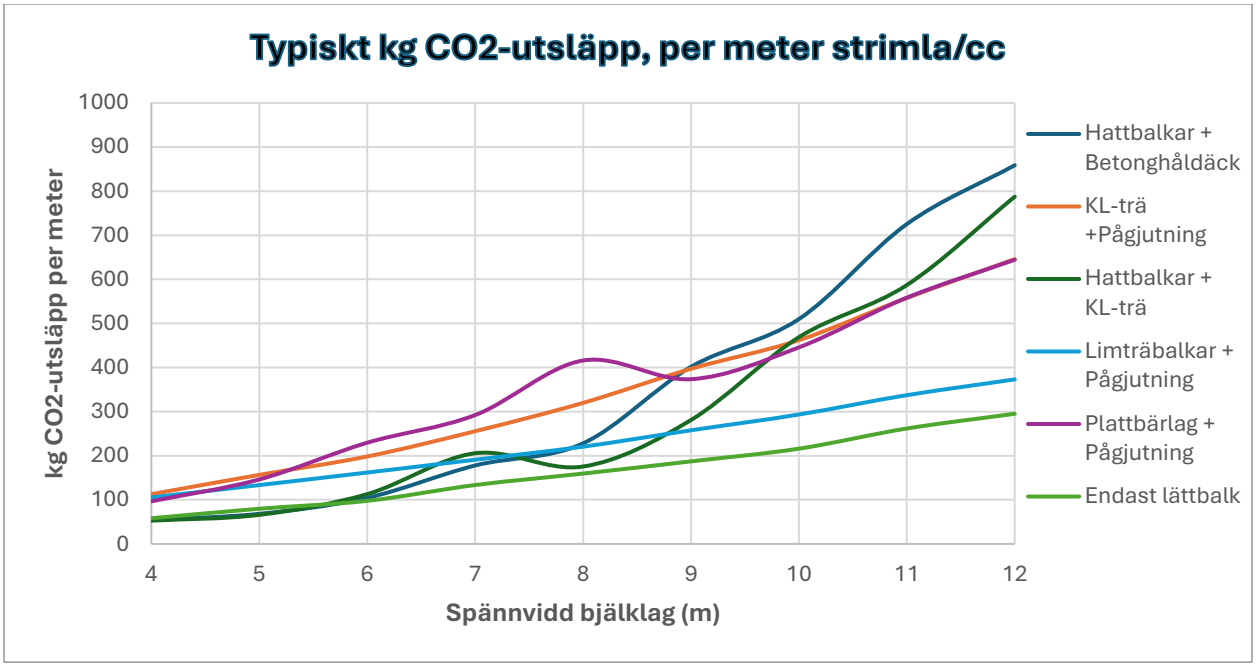
4.5 Bjälklagssystemens utsläpp per meter strimla dividerat med c/c-mått

I de föregående avsnitten redovisas klimatavtrycket utifrån de enskilda bärverken och de definierade bjälklagsstrimlorna. Eftersom systemen förutsätter varierande c/c-mått från 0,6 till åtta meter ger det en missvisande bild. För att ytterligare möjliggöra en ekvivalent jämförelse divideras tidigare typiskt koldioxidutsläpp med dess systems c/c-mått och ger ett värde på $kg\ \frac{CO_2}{m}$. Detta redovisas i tabell 22 och graf x.

Dessutom tas data för endast lättbalk utan kompletterande skikt eller material för att ytterligare jämna ut resultatet.

Tabell 23, visar typiska koldioxidutsläppet för respektive bjälklag och spännvidd dividerat med bjälklagssystemets c/c-mått.

Typiskt utsläpp i kg CO_2, per meter strimla/cc						
Spännvidd (m)	HSQ + Pågjutning	KLT + Pågjutning	HSQ + KLT	Limträbalk + Pågjutning	Plattbärlag + Pågjutning	Endast lättbalk
4,00	55,0	**113**	**53,0**	106	97,0	58,0
5,00	68,0	157	66,0	133	146	80,0
6,00	104	198	113	162	230	98,0
7,00	178	256	206	191	292	134
8,00	228	320	173	221	421	160
9,00	402	397	281	258	374	187
10,0	510	462	469	293	446	216
11,0	725	558	587	337	558	262
12,0	**859**	646	787	373	644	**295**



Figur 14, grafen visar typiska koldioxidutsläppet för respektive bjälklag och spännvidd dividerat med bjälklagssystemets c/c-mått.

5 Diskussion och slutsatser

5.1 Diskussion

5.1.1 Jämförelse av koldioxidutsläpp mellan materialen

De enskilda materialens klimatavtryck speglar bjälklagssystemens totala utsläpp. Som tidigare konstaterats är stål det material som har störst påverkan och det syns tydligt på graferna i kapitel 4.3. Trä uppvisar en linjär ökning med materialmängden, där spånskivan P6 utgör ett tydligt undantag. Det bör dock även beaktas att rena träelement binder koldioxid under sin livslängd och skapar ett negativt koldioxidutsläpp. Detta inkluderas däremot inte i beräkningar i enlighet med Boverkets klimatdatabas.

Betong visar relativt höga värden och skillnaderna mellan de analyserade typerna är minimal. Som tidigare diskuterats finns det stora möjligheter för betong att utvecklas och minska koldioxidutsläppen, liknande Peabs projekt (Peab 2024). I denna rapport togs det hänsyn till vanlig fabriksbetong som används i husbyggnad. Även om Boverkets klimatdatabas innehåller klimatförbättrad betong har fokus legat på konventionell standardbetong. En relevant diskussionspunkt för framtida studier är dock att jämföra klimatavtrycket för klimatförbättrad mot vanlig betong vid varierande spännvidder.

Vidare utgör stenull och spånskiva en betydande del av klimatavtrycket i lättbalkssystemet med I-tvärsnitt. Det går därför att argumentera för att det inte blir en jämn jämförelse eftersom beräkningarna på resterande bjälklag har inte tagit hänsyn till isolering eller material på undersidan. Därav finns det möjlighet att antingen utesluta dessa element i lättbalkskonstruktionen eller göra tillägg på samtliga bjälklag för att göra en så konkret jämförelse som möjligt. För att se vad exkluderingen av elementen resulterar i genomfördes en justerad beräkning i kapitel 4.4 som visade en markant skillnad. Rena lättbalken med ovanliggande spånskiva ger ett konservativt utsläpp på 214,05 istället för 842,39 kg CO_2. Däremot har massiva element såsom, korslimmat trä eller plattbärlag, god förmåga att dämpa ljud och vibrationer, vilket ett ihåligt lättbalksbjälklag inte har. Lättbalkssystemet är beroende av kompletterande skikt för att uppnå motsvarande funktion, och det visar svårigheten i att jämföra isolerande bärverk mot kompletta system.

5.1.2 Spännviddens klimatavtryck

Jämfört med tidigare arbeten har denna undersökning tagit hänsyn till flera spännvidder. Det ger en inblick i spännviddens roll i klimatavtrycket och skapar ett intressant perspektiv om vilket bjälklag som är mest fördelaktigt ur en klimatsynpunkt. Tvärsnitten ökar markant med spännvidden för att uppfylla kraven för nedböjning, momentkapacitet och tvärkraft. Exempelvis måste hattbalkens flänsar göras tjockare. Även tvärsnittshöjden för det korslimmade träet och lättbalkarna ökar avsevärt, vilket ger upphov till en högre egenvikt.

Efter åtta meter visar bjälklagen med bärande hattbalkar en ökande trend i utsläpp. Detta eftersom balkarna kräver större tröghetsmoment som ges av stora dimensioner. Skärningspunkten vid sju och en halv meter indikerar att innan dess är håldäcksystemet ett bättre alternativ jämfört med hattbalkarna med korslimmat trä, och förhållandet är det omvända efter skärningspunkten.

Vidare visar graferna att bjälklagssystemet av korslimmat trä med pågjutning följer samma mönster som lättbalkssystemet. Under dessa ligger limträbalkarna med pågjutning och visar en näst intill linjär ökning. Däremot ingår det inga kompletterande skikt i limträbalksystemet, vilket som tidigare konstaterats är en avgörande faktor. Men oavsett detta visar plattbärlagsbjälklaget ett relativt högt utsläpp som för samtliga spännvidder ligger mellan systemen av trä och stål.

Det är en tydlig skillnad i klimatavtryck mellan de olika spännvidderna och bjälklagssystemen. Däremot är c/c-mått en viktig faktor som inte tas hänsyn till i de initiala beräkningarna. Eftersom undersökningen har fokuserat på strimlor med bredd på en meter skapas en missvisande bild av resultatet. Hattbalkarna har det högsta c/c-måttet på åtta meter. Men för övriga balksystem ryms ett flertal balkar inom denna lastbredd. Med ett c/c-mått på 1,2 meter för limträbalkarna får det plats sex balkar på hattbalkarnas mått. Om limträbalkens utsläpp om 31 kg CO_2 normeras för att motsvara hattbalkens lastbredd stiger värdet till 186 kg CO_2 vid åtta meters spännvidd. Om man ytterligare multiplicerar bredden för pågjutningen med åtta meter resulterar det i ett totalt värde på 2055 kg CO_2, tidigare 264. Istället för att omvandla utsläppen till åtta meters bredd genomfördes en justerad beräkning på typiska resultaten med dividering av respektive c/c-mått som gav ett jämförande värde på kg CO_2 per meter i kapitel 4.5. Detta visade tydligt hur betong är det material som orsakar störst klimatavtryck upp till åtta meter, trots att stål har ett högt koldioxidutsläpp per kubikmeter. Dessutom exkluderar detta argumentet för att det är opassande att jämföra en tvärgående stålbalk med lättbalkar som agerar mer som ett sekundärbärverk. Däremot vore det kanske mer logiskt att låsa hattbalkarna till åtta meter och låta längden på KLT-plattorna samt håldäcken variera mellan fyra och tolv meter eftersom det hade gett en tydligare bild av golvelementens klimatavtryck vid ökade spännvidder.

Det justerade resultatet visar inte bara att betong orsakar mest koldioxid till en början, utan det påvisar dessutom mycket fler skärningspunkter att ta hänsyn till. Hattbalksystemen håller ett mycket lågt klimatavtryck fram tills åtta meter där det, som tidigare nämnt, ökar kraftigt på grund av dimensionerna och orsakar högst utsläpp efter nio meter. Vid fyra meter har hattbalkarna ett lika lågt värde som träsystemen medan utsläppen är dubbelt så höga som träsystemens vid tolv meter.

5.1.3 Boverkets klimatdatabas kontra specifik EPD

I denna rapport används en specifik EPD för betonghåldäcket medan resten av koldioxidutsläppen tas fram genom generiska data från Boverkets klimatdatabas. Det ger håldäcket ett direkt övertag

eftersom en miljödeklaration ger ett lägre värde. Boverkets data agerar som en säkerhetsmarginal i tidiga skeden genom ett straffpåslag på ungefär 25%, vilket betyder att det verkliga klimatavtrycket för resterande bjälklag troligen är lägre än undersökningens resultat.

För att uppnå ett opartiskt resultat hade det varit passande att vara konsekvent och ändra håldäckets data till generisk, eller främst använda specifika miljövarudeklarationer (EPD:er) för samtliga delar. Detta är viktigt att beakta i en verklig byggprocess eftersom specifika data ger en mer rättvisande bild av det slutgiltiga utfallet. Exempelvis finns det betong- och stålleverantörer som erbjuder varianter med mycket lägre koldioxidutsläpp än generiska data från Boverket, vilket potentiellt skulle förändra bjälklagssystemens ranking gällande klimatavtryck.

5.1.4 Våningshöjd och spännvidd

Våningshöjd och bjälklag går hand i hand. Det är alltid en kritisk faktor som man måste ta hänsyn till. Vid extrema spännvidder, såsom tolv meter, resulterar dimensioneringskraven ofta i oproportionerligt stora tvärsnitt för träelementen. För att uppfylla hållfasthets- och deformationskraven i denna studie krävde det korslimmade träsystemet nio lager, limträbalkarna en höjd på 720 mm och lättbalkarna en livhöjd på 560 mm. Däremot har integrerade bjälklagssystem av hattbalkar mer konstant tjocklek vid samtliga spännvidder. Denna skillnad i konstruktionshöjd kan få konsekvenser för ett projekts totala klimatavtryck. Antag exempelvis att ett integrerat system har en tjocklek på 450 mm jämfört med ett träbjälklag 720 mm. För ett flervåningshus på åtta våningar skiljer det 2160 mm av bjälklagstjocklek som dessutom resulterar i 2160 mm höjdökning för bland annat fasadmaterial, pelare, innerväggar och hisschakt.

Att enbart bedöma bjälklagens koldioxidutsläpp kan därmed ge en ofullständig bild av dess klimatpåverkan. Trots att stålbjälklagen har ett högre utsläpp än limträbalkssystemen vid tolv meter kan de dolda utsläppen, på grund av våningshöjd, orsaka mer utsläpp och större utgifter.

5.1.5 Avgränsningarnas påverkan på resultatet

Denna studie har avgränsat dimensioneringen till enbart moment, tvärkraft och nedböjning. Därför har det inte tagits hänsyn till svikt, ljud eller brand som i verkligheten utgör avgörande funktionskrav för ett bjälklag.

För träbaserade bjälklag är svikt något som ofta påverkar dimensioneringen på grund av materialets dynamiska respons. Vid långa spännvidder riskerar det att gunga, vilket vanligtvis motverkas genom ökad tvärsnittshöjd eller styvare konstruktion. Exkluderingen av detta krav är en anledning till att träsystemen uppvisar ett oproportionerligt lågt koldioxidvärde i den genomförda analysen jämfört med ett verkligt scenario. Detta går även att koppla till tidigare diskussion där ännu större tjocklek resulterar i mycket högre materialåtgång.

Betong är naturligt ljudisolerande på grund av sin massa medan trä- och lättbalkar har bristande ljudisolerande egenskaper. Som tidigare diskuterat är de beroende av kompletterande skikt för att uppnå motsvarande funktion. I denna undersökning har limträbalken en pågjutning som hjälper till med detta, men en 100 mm betongpågjutning kräver ändå ljudisolerande material. Återigen ger det träsystemen ett oproportionerligt resultat gällande klimatavtryck jämfört med resterande bjälklag.

Krav på brandmotstånd gynnar betongsystemen eftersom de inte brinner medan trä kräver överdimensionering för inbränning och stål måste kläs i brandgips. Denna analys har inte tagit hänsyn till det vilket är en kritisk faktor gällande klimatavtryck. I verkligheten krävs det mer trä samt brandgips, vilket medför betydande koldioxidutsläpp. Om brandkraven hade inkluderats hade graferna påverkats och gapet mellan betong och de övriga systemen hade krympt.

Sammanfattningsvis redovisar denna analys den teoretiska klimatpåverkan för primära bärverk. I ett verkligt projekt tillkommer fler parametrar att beakta, vilket visar komplexiteten av bjälklag och dessutom möjliggör framtida studier och vidareutveckling av denna undersökning.

5.1.6 Framtida förbättringspotential

Som tidigare diskuterats har denna undersökning utgått från konventionell betong, vilket genererar ett högt klimatavtryck i beräkningarna. I verkliga projekt väljer dock byggaktörer ofta att gjuta med klimatförbättrad betong, där delar av cementet ersätts med alternativa bindemedel för att sänka utsläppen, vilket exempelvis framgår av Peabs tidigare nämnda projekt. (Peab 2024)

Även stålkonstruktioner har stor potential till utsläppsminskningar, primärt genom användning av sekundärt stål. En central framtida förbättringsåtgärd är att ställa hårdare krav på skrotbaserat stål vid upphandling, vilket kan sänka stålets koldioxidutsläpp till en bråkdel av Boverkets generiska standardvärden. Att förlita sig på dessa typiska och konservativa värden skapar osäkerheter i ett projekts klimatdata och påverkar beslutsfattandet. Ofta försöker företag ta hänsyn till klimatsmarta trälösningar eller återvunnet stål, men väljer ändå att gå vidare med betong eller nyproducerat stål av tids- och kostnadsskäl. Om konstruktörer fick utrymme att arbeta med mindre tidspress skulle utsläppet av koldioxid minska avsevärt. Detta genom ökning av utnyttjandegrad och precis dimensionering av enstaka element eller genom att kombinera de olika materialens styrkor och utveckla hybridsystem.

Till sist är det viktigt att göra miljöoptimeringen i tidigt skede. Att addera kompletterande skikt för ljudisolering och brandskydd i efterhand ger alltid upphov till högre utsläpp. Framtida projekt bör i stället integrera samtliga funktionskrav i valet av bjälklag från start för att minimera onödig materialåtgång och spill.

5.2 Slutsatser

- Balkarnas c/c-avstånd har en direkt avgörande inverkan på det totala klimatavtrycket. Att enbart jämföra på en meters strimla av bjälklagen ger missvisande resultat.
- Vid kortare spännvidder är skillnaden i koldioxidutsläpp minimal för de undersökta bjälklagen. Genom att dividera materialvolymen med c/c-avstånden presterar de stålbaserade systemen lika bra som de träbaserade.
- Vid längre spännvidder ökar utsläppen för stålbjälklagen avsevärt på grund av de kraftiga dimensionerna. Träbaserade systemet är däremot lågt längs med alla spännvidder och därmed det mest optimala valet utifrån ett miljöperspektiv.
- Stålbalkar har en direkt och avgörande inverkan på systemets totala klimatavtryck, och utgör den dominerande källan till koldioxidutsläpp i de system där de ingår.
- För att minimera en byggnads koldioxidutsläpp i tidiga projekteringsskeden är det viktigt att konstruktören optimerar hela bjälklagssystemet utifrån den specifika spännvidden och tar fram tydliga klimatavtryck.

5.3 Fortsatta studier

Denna studie har flera möjligheter att utvecklas inom flera delar. Eftersom resultatet har visat bjälklagssystemens koldioxidutsläpp vid olika spännvidder, syns vilken skillnad det är på olika bjälklag vid olika spännvidder.

För att vidare utveckla denna undersökning är det kritiskt att ta hänsyn till rapportens avgränsningar. Att räkna på kraven gällande brandskydd, svikt och akustik kommer vidare utveckla dimensionerna och troligtvis ändra resultatet.

Vidare påverkar ett bjälklags konstruktionshöjd direkt den totala byggnadshöjden. Grövre bjälklagssystem genererar därmed ett indirekt klimatavtryck i form av ökad materialåtgång för bland annat bärande vertikala element och fasadbeklädnad. Framtida studier bör undersöka hur mycket det totala klimatavtrycket på byggnadsnivå påverkas av bjälklagens varierande tjocklek.

Till sist visar resultatet av denna studie en bra grund av vad man kan förvänta sig och påpekar även att stål- eller betongbaserade bjälklag inte alltid är lika dåligt enligt förväntningarna.

6 Referenslista

6.1 Källhänvisning

Bask, R. (2018). *Korslimmade träbjälklag i anslutning mot stålstomme: Inverkan av minskad egentyngd hos bjälklag samt utformning av förband för enklare montage* [Examensarbete, Umeå universitet]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1472275

Boverket. (2025). *Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn*. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/

Boverket. (2026). *Boverkets klimatdatabas*. https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/

Byggelement. (u.å.). *Plattbärlag*. https://byggelement.se/produkter/bjalklag/plattbarlag/

Byggelement. (u.å.). *Prefabricerade betongelement: Montagehandbok skalvägg • plattbärlag*. https://byggelement.se/siteassets/5-nyhetsrum/63-broschyrer/pdfer/montage-och-sakerhet/montagehandbok_skalvagg_plattbarlag_1605.pdf

Forssells Smide. (2026). *HSQ-balk – skräddarsydd*. https://fsmide.se/produktertjanster/svetsad-balk/hsq-balk/

Fransson, T. (2014). *Dimensioneringsgång med kontroll av HSQ-balkar* [Examensarbete, Umeå universitet]. DiVA. Dimensioneringsgång med kontroll av HSQ-balkar

Hanna, M., & El Yasini, H. (2023). *Jämförelse mellan fyra olika bjälklag med avseende på LCA* [Examensarbete, KTH]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1773087

Hunton Sverige. (u.å.). *Hunton Lättbalk*. https://hunton.se/produkter/vagg/hunton-lattbalk/

Jernkontoret. (2022). *Processernas miljöpåverkan*.
https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/tillverkning-anvandning-atervinning/processernas-miljopaverkan/

Karlsson, J. (2025). *Gånginducerade vibrationer i lätta träbjälklag: En jämförande studie av olika balktypers vibrationsprestanda* [Examensarbete, Luleå tekniska universitet]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1968717

Karlsson, J., & Gifvars, C. (2024). *Bjälklagskonstruktioner: Materialval och koldioxidutsläpp* [Examensarbete, Högskolan Dalarna]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1882529

Kvarnvik, L., & Loneberg, A. (2020). *Val av bjälklag: En jämförelse av massivt betongbjälklag, plattbärlag och samverkansbjälklag av trä och betong ur ekonomi och miljösynpunkt* [Examensarbete, Jönköpings universitet]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1458372

Lockner, E. (2020). *En jämförelse av stämpeltryck på syllar av korslimmat trä och av konstruktionsvirke* [Examensarbete, Karlstad universitet]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1448282

Peab. (2024, 3 oktober). *Ny milstolpe för Peab - lyckad gjutning med rekordlåg klimatpåverkan*. https://peab.se/om-peab/bolagsinformation/press-och-media/nyhetsarkiv/ny-milstolpe-for-peab---lyckad-gjutning-med-rekordlag-klimatpaverkan/

Strängbetong. (2026). *Håldäck (HDF, HD/F)*. https://strangbetong.se/produkter/bjalklag/haldack/

Svensk Betong. (u.å.). *Däckelement*. https://www.svenskbetong.se/om-betong/prefab/produktredovisning/komponenter-till-hus-och-anlaggning/dackelement

Svenska institutet för standarder. (2002). *Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-1: Allmänna laster - Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader* (SS-EN 1991-1-1). https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/tekniska-aspekter/ssen199111/

Svenskt Trä. (u.å.). *Limträ PocketGuide Fakta Miljö Limträsortiment Konstruktionsexempel Byggbeslag Hantering Tillverkning Ytbehandling*. https://www.svenskttra.se/siteassets/5-publikationer/pdfer/limtra_pocketguide.pdf

Svenskt Trä. (2017). *KL-trähandbok*. https://www.svenskttra.se/publikationer-start/publikationer/kl-trahandbok/

Svenskt Trä. (2023). *Guide för KL-trä i tidiga skeden*. https://www.svenskttra.se/publikationer-start/publikationer/guide-for-kl-tra-i-tidiga-skeden/

The Norwegian EPD Foundation. (2024). *Environmental Product Declaration (NEPD-7018-6416)*. https://www.starka.se/wp-content/uploads/2024/07/nepd-7018-6416_haldackselement-hdf.pdf

Vernersson, O., & Irhede Wirén, G. (2023). *Bjälklag i flerbostadshus - En jämförelse mellan KL-trä och plattbärlag* [Examensarbete, Lunds universitet]. LUP Student Papers. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9132359

6.2 Bild- och figurhänvisning

Ergonomiccon. (u.å.). *Stomsystem ECS*. https://ergonomiccon.se/produkter/stomsystem-ecs/

inBet. (u.å.). *Plattbärlag*. *Plattbärlag - inBet - Prefabricerade betongelement*

Martinsons. (2025). *materialguide för KL-trä*. *materialguide-kl-tra_2025.pdf*

Beams. (u.å.). *B-128 Bjälklag*. https://handbok.masonitebeams.se/produkter/bjalklag/b-128-bjalklag

Norlin, B. (2026). *Träbaserade kompositbalkar, lättbalkar* [PowerPoint-presentation]. Canvas.

Starka. (2014). *Starka betongelement*. https://www.starka.se/wp-content/uploads/2017/02/elementfolder-2014.pdf

Strängbetong. (2026). *Håldäck (HDF, HD/F)*. https://strangbetong.se/produkter/bjalklag/haldack/

Svenskt Trä. (u.å.). *Samverkansbjälklag*. Träguiden. https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/bjalklag/5.1-bjalklag---oversikt/5.1.3-samverkansbjalklag/

Svenskt Trä. (2018). *Träbaserade hybrida konstruktioner*. https://www.svenskttra.se/publikationer-start/tidningen-tra/2018-1/trabaserade-hybrida-konstruktioner/

VMCivil. (u.å.). *Stål-HSQ-balk*. https://www.vmcivil.se/Steel/Stal-HSQ-balk.aspx

7 Bilagor

Kontrollberäkningar av hållfasthet och koldioxid vid åtta meters spännvidd för samtliga bjälklag. Beräkningarna har genomförts i Mathcad och konverterats till PDF:er.

Bilaga A

Kontrollberäkningar av bjälklagen i examensarbete

1. HSQ-balkar + betonghåldäck, kontroll för 8 meter spännvidd

Nedböjning för stålbalken

- Indata från tidigare beräkningar och förutsättningar

$cc_{HSQ} := 8\ m$ $L_{spännvidd} := 8\ m$ $A_{stålbalk} := 0.02306\ m^2$

$E_s := 210\ GPa$ $I_y := 7.3145 \cdot 10^8\ mm...$ $A_{håldäck} := 0.1875\ m^2$

- Lastberäkning

$\gamma_{tyngdtätet.håldäck} := 11.025\ \frac{kN}{m^3}$

$t_{håldäck} := 400\ mm$

$\gamma_{tyngdtätet.pågjutning} := 23.544\ \frac{kN}{m^3}$

$t_{pågjutning} := 50\ mm$

$b_{top.HSQ} := 300\ mm$

$w_{tyngd.stålbalk} = 181.02\ \frac{kg}{m} \rightarrow q_{stålbalk} := 1.778\ \frac{kN}{m}$

$$q_{nyttig.m2} := 3.3\ \frac{kN}{m^2} \rightarrow q_{nyttig} := q_{nyttig.m2} \cdot \left(cc_{HSQ} + b_{top.HSQ}\right) = 27.39\ \frac{kN}{m} \quad (A.1)$$

$$q_{håldäck} := t_{håldäck} \cdot \gamma_{tyngdtätet.håldäck} \cdot cc_{HSQ} = 35.28\ \frac{kN}{m} \quad (A.2)$$

$$q_{pågjutning} := t_{pågjutning} \cdot \gamma_{tyngdtätet.pågjutning} \cdot \left(cc_{HSQ} + b_{top.HSQ}\right) = 9.771\ \frac{kN}{m} \quad (A.3)$$

6.14 b) (A.4)

$$q_{karaktäristisk} := q_{pågjutning} + q_{håldäck} + q_{nyttig} + q_{stålbalk} = 74.219\ \frac{kN}{m}$$

- Nedböjningsberäkning

$$w_{max} := \frac{L_{spännvidd}}{300} = 26.667\ mm \qquad (A.5)$$

$$M_{SLS} := q_{karaktäristisk} \cdot \frac{L_{spännvidd}^{2}}{8} = 593.75\ kN \cdot m \qquad (A.6)$$

$$w_{stålbalk} := \frac{M_{SLS} \cdot L_{spännvidd}^{2}}{9.6 \cdot E_s \cdot I_y} = 25.77\ mm \qquad (A.7)$$

$w_{stålbalk} < w_{max} \rightarrow Ok!$

$w_{stålbalk.EXCEL} := 25.76987\ mm \rightarrow \frac{w_{stålbalk}}{w_{stålbalk.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$

(Nedböjning för HDF-platta beaktas ej)

Moment- och tvärkraftskontroll

$\gamma_d := 0.91 \qquad \xi := 0.89 \qquad \gamma_G := 1.35 \qquad \gamma_Q := 1.50$

6.10 b)

$$q_d := \gamma_d \cdot \left(\gamma_G \cdot \xi \cdot \left(q_{pågjutning} + q_{håldäck} + q_{stålbalk}\right) + \gamma_Q \cdot q_{nyttig}\right) = 88.588\ \frac{kN}{m} \qquad (A.8)$$

- Momentberäkningar

$$M_{Ed.y} := q_d \cdot \frac{L_{spännvidd}^{2}}{8} = 708.706\ kN \cdot m \qquad (A.9)$$

$W_{pl.y} := 3360768\ mm^3 \qquad f_y := 355\ MPa \qquad \gamma_{M0} := 1.0$

$$M_{Rd} := \frac{W_{pl.y} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = 1193.073\ kN \cdot m \rightarrow \frac{M_{Ed.y}}{M_{Rd}} = 0.594 \quad Ok! \qquad (A.10)$$

- Tvärkraftsberäkningar

$$V_{Ed.z} := q_d \cdot \frac{L_{spännvidd}}{2} = 354.353\ kN \qquad (A.11)$$

$h_w := 380\ mm \qquad t_w := 6\ mm \qquad \varepsilon := \sqrt{\frac{235\ MPa}{f_y}} = 0.814 \qquad n := 1.0 \qquad \gamma_{M1} := 1.0$

$$\frac{h_w}{t_w} = 63.333 \quad > \quad \frac{72 \cdot \varepsilon}{n} = 58.58 \quad \rightarrow \quad Livskjuvbuckling \;\; beaktas \tag{A.12}$$

$$\lambda_w := \frac{h_w}{86.4 \cdot t_w \cdot \varepsilon} = 0.901 \rightarrow \quad \frac{0.83}{n} < \lambda_w < 1.08 \quad \rightarrow \quad X_w := \frac{0.83}{\lambda_w} = 0.921 \qquad \begin{bmatrix} A.13 \\ A.14 \\ A.15 \end{bmatrix}$$

$$V_{bw.Rd} := \frac{2 \cdot X_w \cdot f_y \cdot h_w \cdot t_w}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M1}} = 861.017 \; kN \tag{A.16}$$

$$\frac{V_{Ed.z}}{V_{bw.Rd}} = 0.412 \quad Ok!$$

Koldioxidutsläpp

- Utsläpp enligt Boverket

$$CO2_{stålbalk.typiskt} := 8234 \; \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{håldäck.typisk} := 124.5 \; \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{stålbalk.konservt} := 10127 \; \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{håldäck.konservt} := 124.5 \; \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{pågjutning.typisk} := 297 \; \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{pågjutning.konservt} := 370 \; \frac{kg}{m^3}$$

$$kgCO2 := kg$$

$$Utsläpp_{typiskt} := \begin{pmatrix} CO2_{stålbalk.typiskt} \cdot A_{stålbalk} \cdot L_{spännvidd} + CO2_{håldäck.typisk} \cdot A_{håldäck} \\ \cdot L_{spännvidd} + CO2_{pågjutning.typisk} \cdot 1 \; m \cdot t_{pågjutning} \cdot L_{spännvidd} \end{pmatrix} = 1824.558 \; kg \tag{A.17}$$

$$Utsläpp_{konservt} := \begin{pmatrix} CO2_{stålbalk.konservt} \cdot A_{stålbalk} \cdot L_{spännvidd} + CO2_{håldäck.konservt} \cdot A_{håldäck} \\ \cdot L_{spännvidd} + CO2_{pågjutning.konservt} \cdot 1 \; m \cdot t_{pågjutning} \cdot L_{spännvidd} \end{pmatrix} = 2202.979 \; kg \tag{A.18}$$

Kontroll stämmer överens med Excelberäkning!

$$Utsläpp_{cc.normering} := \frac{Utsläpp_{typiskt}}{cc_{HSQ}} = 228.07 \; \frac{kg}{m} \tag{A.19}$$

Bilaga B

2. KL-trä + Betongpågjutning, kontroll för 8 meter spännvidd

Nedböjning för KLT bjälklaget

- Indata från tidigare beräkningar och förutsättningar

$L := 8\ m$ $B := 1\ m$

$h_{klt} := 0.32\ m$ $\rho_{klt} := 420\ \frac{kg}{m^3}$

- KLT bjälklaget - C24
- 7 lager i KLT bjälklaget:
  Längsgående lager 50 mm
  Korsande lager 40 mm

$E_{0.mean} := 11000\ MPa$ $G_{mean} := 690\ MPa$ $G_{9090} := 50\ MPa$

$f_{m.k} := 24\ MPa$ $f_{v.k} := 4\ MPa$ $k_{mod} := 0.8$ $\gamma_m := 1.3$

$$\begin{bmatrix} f_{m.d} \\ f_{v.d} \end{bmatrix} := \frac{k_{mod}}{\gamma_m} \cdot \begin{bmatrix} f_{m.k} \\ f_{v.k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14.769 \\ 2.462 \end{bmatrix} MPa \qquad (B.1)$$

- Lastberäkning

- Säkerhetsklass 3 - Lastvaraktighetsklass M - Klimatklass

$h_{btg} := 0.06\ m$ $\rho_{btg} := 2400\ \frac{kg}{m^3}$

$\gamma_d := 0.91$ $\xi := 0.89$ $\gamma_G := 1.35$ $\psi_2 := 0.3$ $k_{def} := 0.6$ $\gamma_Q := 1.50$

$$q_{k.klt.m2} := \rho_{klt} \cdot g \cdot h_{klt} = 1.318\ \frac{kN}{m^2} \qquad (B.2)$$

$$q_{k.btg.m2} := \rho_{btg} \cdot g \cdot h_{btg} = 1.412\ \frac{kN}{m^2} \qquad (B.3)$$

$q_{k.nyttig.m2} := 3.3\ \frac{kN}{m^2}$

$$q_{k.klt} := q_{k.klt.m2} \cdot B = 1.318\ \frac{kN}{m} \qquad (B.4)$$

$$q_{k.btg} := q_{k.btg.m2} \cdot B = 1.412\ \frac{kN}{m} \qquad (B.5)$$

$$q_{k.nyttig} := q_{k.nyttig.m2} \cdot B = 3.3\ \frac{kN}{m} \qquad (B.6)$$

$$q_{6.10b} := \left(\xi \cdot \gamma_G \cdot \left(q_{k.btg} + q_{k.klt}\right)\right) + \left(\gamma_Q \cdot q_{k.nyttig}\right) = 8.23 \ \frac{kN}{m} \qquad (B.7)$$

$$q_{6.14b} := \left(\left(q_{k.btg} + q_{k.klt}\right)\right) + \left(q_{k.nyttig}\right) = 6.03 \ \frac{kN}{m} \qquad (B.8)$$

- Beräkning av tröghetsmoment

$t_1 := 50 \ mm \qquad t_2 := 40 \ mm$

$$a_1 := \frac{h_{klt}}{2} - \frac{t_1}{2} = 135 \ mm \qquad (3.1) \ (B.9)$$

$$\gamma_1 := \frac{1}{1 + \frac{\left(\pi^2 \cdot \left(E_{0.mean}\right) \cdot t_1\right)}{(L)^2} \cdot \frac{t_2}{\left(G_{9090}\right)}} = 0.936 \qquad (3.2) \ (B.10)$$

$$I_{x.eff} := B \cdot \left(\frac{\left(4 \cdot {t_1}^3\right)}{12} + 2 \cdot \gamma_1 \cdot t_1 \cdot {a_1}^2\right) = 1748361403.688 \ mm^4 \qquad (3.3) \ (B.11)$$

- Nedböjningsberäkning

$$w_{max.inst} := \frac{L}{400} = 20 \ mm \qquad w_{max.fin} := \frac{L}{300} = 26.667 \ mm \qquad (B.12)$$

$$w_{g.k} := \frac{\left(5 \cdot \left(q_{k.klt} + q_{k.btg}\right) \cdot L^4\right)}{384 \cdot E_{0.mean} \cdot I_{x.eff}} = 7.571 \ mm \qquad (B.13)$$

$$w_{q.k} := \frac{\left(5 \cdot q_{k.nyttig} \cdot L^4\right)}{384 \cdot E_{0.mean} \cdot I_{x.eff}} = 9.151 \ mm \qquad (B.14)$$

$$w_{inst} := w_{g.k} + w_{q.k} = 16.723 \ mm \qquad (B.15)$$

$$w_{fin.g} := w_{g.k} \cdot \left(1 + k_{def}\right) = 12.114 \ mm \qquad (B.16)$$

$$w_{fin.q} := w_{q.k} \cdot \left(1 + \psi_2 \cdot k_{def}\right) = 10.799\ mm \quad (B.17)$$

$$w_{fin} := w_{fin.g} + w_{fin.q} = 22.913\ mm \quad (B.18)$$

$w_{inst} < w_{max.inst} \rightarrow Ok!$

$w_{fin} < w_{max.fin} \rightarrow Ok!$

$$w_{inst.EXCEL} := 16.7252\ mm \rightarrow \frac{w_{inst}}{w_{inst.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$$

$$w_{fin.EXCEL} := 22.9167\ mm \rightarrow \frac{w_{fin}}{w_{fin.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$$

Moment- och tvärkraftskontroll

- Momentberäkningar

$$M_{Ed} := q_{6.10b} \cdot \frac{L^2}{8} = 65.842\ kN \cdot m \quad (B.19)$$

$$W_{x.net} := 2 \cdot \frac{I_{x.eff}}{h_{klt}} = 0.011\ m^3 \quad (B.20)$$

$$M_{Rd} := W_{x.net} \cdot f_{m.d} = 161.387\ kN \cdot m \quad (B.21)$$

$M_{Rd} > M_{Ed} \rightarrow Ok!$

- Tvärkraftsberäkningar

$$V_{Ed} := q_{6.10b} \cdot \frac{L}{2} = 32.921\ kN \quad (B.22)$$

$$S_{x.net} := B \cdot t_1 \cdot 2 \cdot \left(t_1 + t_2\right) = 0.009\ m^3 \quad (B.23)$$

$$V_{Rd} := \frac{f_{v.d} \cdot I_{x.eff} \cdot B}{S_{x.net}} = 478.184\ kN \quad (B.24)$$

$V_{Rd} > V_{Ed} \rightarrow Ok!$

Koldioxidutsläpp

- Tvärsnittsarea

$$\begin{bmatrix} KLT_{m2} \\ Betong_{m2} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} h_{klt} \cdot B \\ h_{btg} \cdot B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.32 \\ 0.06 \end{bmatrix} m^2 \qquad (B.25)$$

- Utsläpp enligt Boverket

$$kgCO2 := kg$$

$$CO2_{KLT.typiskt} := 69.22 \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{pågjutning.typisk} := 297 \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{KLT.konservt} := 80.56 \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{pågjutning.konservt} := 370 \frac{kg}{m^3}$$

$$Utsläpp_{typiskt} := \begin{pmatrix} CO2_{KLT.typiskt} \cdot KLT_{m2} \cdot L \\ + CO2_{pågjutning.typisk} \cdot Betong_{m2} \cdot L \end{pmatrix} = 319.763\ kg \qquad (B.26)$$

$$Utsläpp_{konservt} := \begin{pmatrix} CO2_{KLT.konservt} \cdot KLT_{m2} \cdot L \\ + CO2_{pågjutning.konservt} \cdot Betong_{m2} \cdot L \end{pmatrix} = 383.834\ kg \qquad (B.27)$$

Kontroll stämmer överens med Excelberäkning!

$$Utsläpp_{cc.normering} := \frac{Utsläpp_{typiskt}}{B} = 319.763 \frac{kg}{m} \qquad (B.28)$$

Bilaga C

3. HSQ-balkar + KL-trä, kontroll för 8 meter spännvidd

Nedböjning för stålbalken

- Indata från tidigare beräkningar och förutsättningar, HSQ-balk

$cc_{HSQ} := 8\ m$ $\quad L_{spännvidd} := 8\ m$

$E_s := 210\ GPa$ $\quad I_y := 4.37 \cdot 10^8\ mm^4$

- KLT bjälklaget - C24
- 5 lager i KLT bjälklaget:
  Längsgående lager 40 mm
  Korsande lager 40 mm

- Lastberäkning, HSQ-balk

$\gamma_{tyngdtätet.KLT} := 4.1202\ \frac{kN}{m^3}$ $\quad A_{stålbalk} := 0.0175\ m^2$

$A_{KLT} := 0.2\ m^2$

$t_{KLT} := 200\ mm$

$\gamma_{tyngdtätet.pågjutning} := 23.0535\ \frac{kN}{m^3}$

$t_{pågjutning} := 50\ mm$

$b_{top.HSQ} := 250\ mm$

$w_{tyngd.stålbalk} = 140\ \frac{kg}{m} \rightarrow q_{stålbalk} := 1.3748\ \frac{kN}{m}$ $(C.1)$

$q_{nyttig.m2} := 3.3\ \frac{kN}{m^2} \rightarrow q_{nyttig} := q_{nyttig.m2} \cdot \left(cc_{HSQ} + b_{top.HSQ}\right) = 27.225\ \frac{kN}{m}$ $(C.2)$

$q_{KLT} := t_{KLT} \cdot \gamma_{tyngdtätet.KLT} \cdot cc_{HSQ} = 6.592\ \frac{kN}{m}$ $(C.3)$

$q_{pågjutning} := t_{pågjutning} \cdot \gamma_{tyngdtätet.pågjutning} \cdot \left(cc_{HSQ} + b_{top.HSQ}\right) = 9.51\ \frac{kN}{m}$ $(C.4)$

$6.14\ b)$ $(C.5)$

$q_{karaktäristisk} := q_{pågjutning} + q_{KLT} + q_{nyttig} + q_{stålbalk} = 44.702\ \frac{kN}{m}$

- Nedböjningsberäkning, HSQ-Balk

$$w_{max} := \frac{L_{spännvidd}}{300} = 26.667\ mm \tag{C.6}$$

$$M_{SLS} := q_{karaktäristisk} \cdot \frac{L_{spännvidd}^{2}}{8} = 357.614\ kN \cdot m \tag{C.7}$$

$$w_{stålbalk} := \frac{M_{SLS} \cdot L_{spännvidd}^{2}}{9.6 \cdot E_s \cdot I_y} = 25.979\ mm \tag{C.8}$$

$w_{stålbalk} < w_{max} \rightarrow ok!$

$w_{stålbalk.EXCEL} := 25.97897\ mm \rightarrow \frac{w_{stålbalk}}{w_{stålbalk.EXCEL}} = 1$ *stämmer*

- Nedböjningsberäkning, KL-trä

$$w_{max.inst} := \frac{L_{spännvidd}}{400} = 20\ mm \qquad w_{max.fin} := \frac{L_{spännvidd}}{300} = 26.667\ mm \qquad \begin{bmatrix} C.9 \\ C.10 \end{bmatrix}$$

$E_{0.mean} := 11000\ GPa \qquad G_{mean} := 690\ GPa$

$I_{y.KLT} := 1.64856 \cdot 10^{7}\ mm^{4}$ (*Från Excel*)

$$q_{egentyngd.KLT} := q_{pågjutning} + q_{KLT} = 16.102\ \frac{kN}{m} \tag{C.11}$$

$$M_{SLS.KLT.egentyngd.inst} := q_{egentyngd.KLT} \cdot \frac{cc_{HSQ}^{2}}{8} = 128.815\ kN \cdot m \tag{C.12}$$

$$w_{KLT.inst.egentyngd} := \frac{M_{SLS.KLT.egentyngd.inst} \cdot cc_{HSQ}^{2}}{9.6 \cdot E_{0.mean} \cdot I_{y.KLT}} = 4.736\ mm \tag{C.13}$$

$$M_{SLS.KLT.nyttig.inst} := q_{nyttig} \cdot \frac{cc_{HSQ}^{2}}{8} = 217.8\ kN \cdot m \tag{C.14}$$

$$w_{KLT.inst.nyttig} := \frac{M_{SLS.KLT.nyttig.inst} \cdot cc_{HSQ}^{2}}{9.6 \cdot E_{0.mean} \cdot I_{y.KLT}} = 8.007\ mm \tag{C.15}$$

$$w_{KLT.inst} := w_{KLT.inst.egentyngd} + w_{KLT.inst.nyttig} = 12.743\ mm \tag{C.16}$$

$w_{KLT.inst} < w_{max.inst} \rightarrow ok!$

$$w_{KLT.inst.EXCEL} := 12.74259\ mm \rightarrow \frac{w_{KLT.inst}}{w_{KLT.inst.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$$

$k_{def} := 0.8 \qquad \psi_2 := 0.3$

$$w_{KLT.fin.egentyngd} := w_{KLT.inst.egentyngd} \cdot \left(1 + k_{def}\right) = 8.524\ mm \tag{C.17}$$

$$w_{KLT.fin.nyttig} := w_{KLT.inst.nyttig} \cdot \left(1 + k_{def} \cdot \psi_2\right) = 9.929\ mm \tag{C.18}$$

$$w_{KLT.fin} := w_{KLT.fin.egentyngd} + w_{KLT.fin.nyttig} = 18.453\ mm \tag{C.19}$$

$w_{KLT.fin} < w_{max.fin} \rightarrow ok!$

$$w_{KLT.fin.EXCEL} := 18.45276\ mm \rightarrow \frac{w_{KLT.fin}}{w_{KLT.fin.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$$

Moment- och tvärkraftskontroll

$\gamma_d := 0.91 \qquad \xi := 0.89 \qquad \gamma_G := 1.35 \qquad \gamma_Q := 1.50$

6.10 b)

$$q_d := \gamma_d \cdot \left(\gamma_G \cdot \xi \cdot \left(q_{pågjutning} + q_{KLT} + q_{stålbalk}\right) + \gamma_Q \cdot q_{nyttig}\right) = 56.271\ \frac{kN}{m} \tag{C.20}$$

- Momentberäkningar, HSQ-balk

$$M_{Ed.y} := q_d \cdot \frac{L_{spännvidd}^{\ 2}}{8} = 450.164\ kN \cdot m \tag{C.21}$$

$W_{pl.y} := 3360768\ mm^3 \qquad f_y := 355\ MPa \qquad \gamma_{M0} := 1.0$

$$M_{Rd} := \frac{W_{pl.y} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = 1193.073\ kN \cdot m \rightarrow \frac{M_{Ed.y}}{M_{Rd}} = 0.377 \quad stämmer \tag{C.22}$$

- Tvärkraftsberäkningar, HSQ-balk

$$V_{Ed.z} := q_d \cdot \frac{L_{spännvidd}}{2} = 225.082\ kN \tag{C.23}$$

$h_w := 380\ mm \qquad t_w := 6\ mm \qquad \varepsilon := \sqrt{\frac{235\ MPa}{f_y}} = 0.814 \quad n := 1.0 \quad \gamma_{M1} := 1.0$

$$\frac{h_w}{t_w} = 63.333 \quad > \quad \frac{72 \cdot \varepsilon}{n} = 58.58 \rightarrow Ingen\ \ livskjuvbuckling \tag{C.24}$$

$$\lambda_w := \frac{h_w}{86.4 \cdot t_w \cdot \varepsilon} = 0.901 \rightarrow \quad \frac{0.83}{n} < \lambda_w < 1.08 \rightarrow \quad \chi_w := \frac{0.83}{\lambda_w} = 0.921 \qquad \begin{bmatrix} C.25 \\ C.26 \\ C.27 \end{bmatrix}$$

$$V_{bw.Rd} := \frac{2 \cdot \chi_w \cdot f_y \cdot h_w \cdot t_w}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M1}} = 861.017\ kN \qquad (C.28)$$

$$\frac{V_{Ed.z}}{V_{bw.Rd}} = 0.261 \quad stämmer$$

- Stämplingstryck på KLT (3.4) (C.29)

$$V_{Ed} := L_{spännvidd} \cdot \gamma_d \cdot \begin{pmatrix} \gamma_G \cdot \xi \cdot \left(q_{pågjutning} + q_{KLT} - \gamma_{tyngdtätet.pågjutning} \cdot b_{top.HSQ} \cdot t_{pågjutning} \right) \\ + \gamma_Q \cdot q_{nyttig} \end{pmatrix} = 435.618\ kN$$

$$A_{ef.HSQarea} := 960000\ mm^2$$

$$\alpha_{c.90.d} := \frac{V_{Ed}}{A_{ef.HSQarea}} = 0.454\ MPa \qquad (3.5)\ (C.30)$$

$$f_{c.90.k} := 2.5\ MPa \qquad k_{mod} := 0.8 \qquad \gamma_M := 1.3 \qquad k_{c.90} := 1.50$$

$$f_{c.90.d} := \frac{f_{c.90.k} \cdot k_{mod}}{\gamma_M} = 1.538\ MPa \qquad (C.31)$$

$$\alpha_{c.90.d} < k_{c.90} \cdot f_{c.90.d} \rightarrow stämmer \qquad (3.6)$$

Koldioxidutsläpp

- Utsläpp enligt Boverket

$$CO2_{stålbalk.typiskt} := 8234\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{KLT.typisk} := 69.22\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{stålbalk.konservt} := 10127\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{KLT.konservt} := 80.56\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{pågjutning.typisk} := 292\ \frac{kg}{m^3} \qquad kgCO2 := kg$$

$$CO2_{pågjutning.konservt} := 362\ \frac{kg}{m^3}$$

$$Utsläpp_{typiskt} := \begin{pmatrix} CO2_{stålbalk.typiskt} \cdot A_{stålbalk} \cdot L_{spännvidd} + CO2_{KLT.typisk} \cdot A_{KLT} \\ \cdot L_{spännvidd} + CO2_{pågjutning.typisk} \cdot 1\ m \cdot t_{pågjutning} \cdot L_{spännvidd} \end{pmatrix} = 1380.312\ kg \tag{C.32}$$

$$Utsläpp_{konservt} := \begin{pmatrix} CO2_{stålbalk.konservt} \cdot A_{stålbalk} \cdot L_{spännvidd} + CO2_{KLT.konservt} \cdot A_{KLT} \\ \cdot L_{spännvidd} + CO2_{pågjutning.konservt} \cdot 1\ m \cdot t_{pågjutning} \cdot L_{spännvidd} \end{pmatrix} = 1691.476\ kg \tag{C.33}$$

Kontroll stämmer överens med Excelberäkning!

$$Utsläpp_{cc.normering} := \frac{Utsläpp_{typiskt}}{cc_{HSQ}} = 172.539\ \frac{kg}{m} \tag{C.34}$$

Bilaga D

4. Träbalkar + pågjutning, kontroll för 8 meter spännvidd

Samverkan och krafter

- Indata från tidigare beräkningar och förutsättningar

$cc_{GL} := 1.2\ m$ $\quad L_{spännvidd} := 8\ m$

$E_c := 35\ GPa$ $\quad E_{GL} := 13.6\ GPa$ $\quad G_{GL} := 650\ MPa$

- Instantaneous samverkansberäkning, gamma-metoden

$I_{y.GL} := 0.001162337\ m^4$ $\quad I_{y.pågjutning} := 0.0001\ m^4$

$h_{GL} := 495\ mm$ $\quad b_{GL} := 115\ mm$ $\quad t_{pågjutning} := 100\ mm$

$A_{GL} := h_{GL} \cdot b_{GL} = 0.057\ m^2$ $\quad A_c := t_{pågjutning} \cdot cc_{GL} = 0.12\ m^2$ $\quad \begin{bmatrix} D.1 \\ D.2 \end{bmatrix}$

$d_{VGZ} := 7.2\ mm$ $\quad \rho_{GL} := 430\ \frac{kg}{m^3}$

$$K_{ser} := 2 \cdot \frac{\left(\frac{\rho_{GL}}{\frac{kg}{m^3}}\right)^{1.5} \cdot \left(\frac{d_{VGZ}}{mm}\right)}{23} \cdot \frac{N}{mm} = 5.583\ \frac{MN}{m}$$ Gånger 2 pga 45 grader lut (3.7) (D.3)

$$K_u := \frac{2}{3} \cdot K_{ser} = 3.722\ \frac{MN}{m}$$ (3.8) (D.4)

$s_{min} := 100\ mm$ & $s_{max} := 320\ mm$ ➞ $s_{ef} := 0.75 \cdot s_{min} + .25 \cdot s_{max} = 0.155\ m$ (3.9) (D.5)

$$\gamma_c := \left(1 + \frac{\pi^2 \cdot E_c \cdot A_c \cdot s_{ef}}{K_u \cdot L_{spännvidd}^2}\right)^{-1} = 0.036 \qquad \gamma_{GL} := 1.0$$ (3.10) (D.6)

$$a := \frac{h_{GL}}{2} + \frac{t_{pågjutning}}{2} = 0.298\ m \qquad (3.11)\quad (D.7)$$

$$a_2 := \frac{\gamma_c \cdot E_c \cdot A_c \cdot \left(\frac{h_{GL} + t_{pågjutning}}{2}\right)}{\gamma_c \cdot E_c \cdot A_c + \gamma_{GL} \cdot E_{GL} \cdot A_{GL}} = 0.048\ m \qquad (3.12)\quad (D.8)$$

$$a_1 := a - a_2 = 0.249\ m \qquad (3.13)\quad (D.9)$$

$$EI_{ef} := E_{GL} \cdot I_{y.GL} + \gamma_{GL} \cdot E_{GL} \cdot A_{GL} \cdot a_2{}^2 + E_c \cdot I_{y.pågjutning} + \gamma_c \cdot E_c \cdot A_c \cdot a_1{}^2 = 30.437\ MN \cdot m^2$$

$$(3.14)\quad (D.10)$$

- Final samverkansberäkning, gamma-metoden

$$\phi_{kryptal} := 2 \qquad k_{def} := 0.8$$

$$E_{c.fin} := \frac{E_c}{(1 + \phi_{kryptal})} = 11.667\ GPa \qquad E_{GL.fin} := \frac{E_{GL}}{(1 + k_{def})} = 7.556\ GPa \qquad \begin{bmatrix} 3.15 \\ 3.16 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} D.11 \\ D.12 \end{bmatrix}$$

$$K_{ser.fin} := \frac{K_{ser}}{(1 + k_{def})} = 3.101\ \frac{MN}{m} \qquad G_{GL.fin} := \frac{G_{GL}}{(1 + k_{def})} = 361.111\ MPa \qquad \begin{bmatrix} 3.17 \\ 3.18 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} D.13 \\ D.14 \end{bmatrix}$$

$$K_{u.fin} := \frac{2}{3} \cdot K_{ser.fin} = 2.068\ \frac{MN}{m} \qquad (D.15)$$

$$\gamma_{c.fin} := \left(1 + \frac{\pi^2 \cdot E_{c.fin} \cdot A_c \cdot s_{ef}}{K_{u.fin} \cdot L_{spännvidd}{}^2}\right)^{-1} = 0.058 \qquad \gamma_{GL} = 1 \qquad (D.16)$$

$$a_{fin} := \frac{h_{GL}}{2} + \frac{t_{pågjutning}}{2} = 0.298\ m \qquad (D.17)$$

$$a_{2.fin} := \frac{\gamma_{c.fin} \cdot E_{c.fin} \cdot A_c \cdot \left(\frac{h_{GL} + t_{pågjutning}}{2}\right)}{\gamma_{c.fin} \cdot E_{c.fin} \cdot A_c + \gamma_{GL} \cdot E_{GL.fin} \cdot A_{GL}} = 0.047\ m \qquad (D.18)$$

$$a_{1.fin} := a_{fin} - a_{2.fin} = 0.25\ m \qquad (D.19)$$

$$EI_{ef.fin} := E_{GL.fin} \cdot I_{y.GL} + \gamma_{GL} \cdot E_{GL.fin} \cdot A_{GL} \cdot a_{2.fin}{}^2 + E_{c.fin} \cdot I_{y.pågjutning} + \gamma_{c.fin} \cdot E_{c.fin} \cdot A_c \cdot a_{1.fin}{}^2 = 16.011\ MN \cdot m^2$$

$$(D.20)$$

- Lastberäkning

$\gamma_{tyngdtätet.GL} := 4.22 \ \frac{kN}{m^3}$ $\gamma_{tyngdtätet.c} := 23.544 \ \frac{kN}{m^3}$

$q_{GL} := \gamma_{tyngdtätet.GL} \cdot h_{GL} \cdot b_{GL} = 0.24 \ \frac{kN}{m}$ (D.21)

$q_c := \gamma_{tyngdtätet.c} \cdot t_{pågjutning} \cdot cc_{GL} = 2.825 \ \frac{kN}{m}$ (D.22)

$q_{bjälklag} := q_c + q_{GL} = 3.066 \ \frac{kN}{m}$ (D.23)

$q_{nyttig.m2} := 3.3 \ \frac{kN}{m^2} \rightarrow q_{nyttig} := q_{nyttig.m2} \cdot cc_{GL} = 3.96 \ \frac{kN}{m}$ (D.24)

$\gamma_d := 1$ $\xi := 0.89$ $\gamma_G := 1.35$ $\gamma_Q := 1.50$ $\psi_2 := 0.3$

6.10 b) $q_d := \gamma_d \cdot \left(\gamma_G \cdot \xi \cdot \left(q_{bjälklag}\right) + \gamma_Q \cdot q_{nyttig}\right) = 9.623 \ \frac{kN}{m}$ (D.25)

6.14 b) $q_{karaktäristisk} := q_{bjälklag} + q_{nyttig} = 7.026 \ \frac{kN}{m}$ (D.26)

6.16 b) $q_{kvasi} := q_{bjälklag} + q_{nyttig} \cdot \psi_2 = 4.254 \ \frac{kN}{m}$ (D.27)

Moment- och tvärkraftsberäkningar

- Momentbärförmåga

$$M_{Ed} := \frac{q_d \cdot L_{spännvidd}^{\,2}}{8} = 76.986\ kN \cdot m \qquad (D.28)$$

$$f_{cd} := 26.7\ MPa \qquad f_{m.d} := 19.2\ MPa \qquad f_{t.0.d} := 12.48\ MPa$$

$$\sigma_{c.m} := \frac{0.5 \cdot E_c \cdot t_{pågjutning} \cdot M_{Ed}}{EI_{ef}} = 4.426\ MPa \qquad (3.19)\quad (D.29)$$

$$\sigma_{c.c} := \frac{\gamma_c \cdot E_c \cdot a_1 \cdot M_{Ed}}{EI_{ef}} = 0.789\ MPa \qquad (3.20)\quad (D.30)$$

$$\sigma_{c.c} + \sigma_{c.m} = 5.215\ MPa \quad < \quad f_{cd} = 26.7\ MPa \quad \rightarrow Ok! \qquad (3.21)\quad (D.31)$$

$$\sigma_{GL.m} := \frac{0.5 \cdot E_{GL.fin} \cdot h_{GL} \cdot M_{Ed}}{EI_{ef.fin}} = 8.992\ MPa \qquad (3.22)\quad (D.32)$$

$$\sigma_{GL.t} := \frac{\gamma_{GL} \cdot E_{GL.fin} \cdot a_2 \cdot M_{Ed}}{EI_{ef.fin}} = 1.756\ MPa \qquad (3.23)\quad (D.33)$$

$$\frac{\sigma_{GL.m}}{f_{m.d}} + \frac{\sigma_{GL.t}}{f_{t.0.d}} = 0.609 \quad < \quad 1 \quad \rightarrow Ok! \qquad (3.24)\quad (D.34)$$

- Tvärkraftsbärförmåga

$$V_{Ed} := \frac{q_d \cdot L_{spännvidd}}{2} = 38.493\ kN \qquad (D.35)$$

$$f_{v.d} := 2.24\ MPa$$

$$\tau_{max} := \frac{0.5 \cdot E_{GL} \cdot b_{GL} \cdot h_{GL}^{\,2}}{b_{GL} \cdot EI_{ef}} \cdot V_{Ed} = 2.107\ MPa \qquad (3.25)\quad (D.36)$$

$$\tau_{max} = 2.107\ MPa \quad < \quad f_{v.d} = 2.24\ MPa \quad \rightarrow Ok! \qquad (3.26)$$

Nedböjning i bjälklaget

- Nedböjningsberäkning

$$w_{max.inst} := \frac{L_{spännvidd}}{400} = 20\ mm \qquad w_{max.fin} := \frac{L_{spännvidd}}{300} = 26.667\ mm \qquad \begin{bmatrix} D.37 \\ D.38 \end{bmatrix}$$

$$w_{inst} := \frac{5 \cdot q_{karaktäristisk} \cdot L_{spännvidd}^{4}}{384 \cdot EI_{ef}} + \frac{q_{karaktäristisk} \cdot L_{spännvidd}^{2}}{8 \cdot G_{GL} \cdot A_{GL}} = 13.829\ mm \quad (3.27) \quad (D.39)$$

$$w_{fin} := \frac{5 \cdot q_{kvasi} \cdot L_{spännvidd}^{4}}{384 \cdot EI_{ef.fin}} + \frac{q_{kvasi} \cdot L_{spännvidd}^{2}}{8 \cdot G_{GL.fin} \cdot A_{GL}} = 15.824\ mm \quad (3.28) \quad (D.40)$$

$w_{inst} < w_{max.inst} \rightarrow Ok!$ $\qquad$ $w_{fin} < w_{max.fin} \rightarrow Ok!$

$$w_{inst.EXCEL} := 13.829\ mm \rightarrow \frac{w_{inst}}{w_{inst.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$$

$$w_{fin.EXCEL} := 15.824\ mm \rightarrow \frac{w_{fin}}{w_{fin.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$$

Koldioxidutsläpp

- Utsläpp enligt Boverket

$kgCO2 := kg$

$$CO2_{GL30c.typiskt} := 68.2\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{pågjutning.typisk} := 292\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{GL30c.konservt} := 80.4\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{pågjutning.konservt} := 362\ \frac{kg}{m^3}$$

$$Utsläpp_{typiskt} := \begin{pmatrix} CO2_{GL30c.typiskt} \cdot A_{GL} \cdot L_{spännvidd} \\ + CO2_{pågjutning.typisk} \cdot 1\ m \cdot t_{pågjutning} \cdot L_{spännvidd} \end{pmatrix} = 264.658\ kg \quad (D.41)$$

$$Utsläpp_{konservt} := \begin{pmatrix} CO2_{GL30c.konservt} \cdot A_{GL} \cdot L_{spännvidd} \\ + CO2_{pågjutning.konservt} \cdot 1\ m \cdot t_{pågjutning} \cdot L_{spännvidd} \end{pmatrix} = 326.214\ kg \quad (D.42)$$

Kontroll stämmer överens med Excelberäkning!

$$Utsläpp_{cc.normering} := \frac{Utsläpp_{typiskt}}{cc_{GL}} = 220.549\ \frac{kg}{m} \quad (D.43)$$

Bilaga E

5. Betong Plattbärlag + Betongpågjutning, kontroll för 8 meter spännvidd

Nedböjning

- Indata från tidigare beräkningar och förutsättningar

$L := 8\ m \qquad B_{platta} := 2.4\ m \qquad h_{total} := 380\ mm \qquad B_{strimla} := 1\ m$

$f_{yd} := 435\ MPa \qquad C_{Rd.c} := \frac{0.18}{1.5} = 0.12 \qquad (E.1)$

$f_{ck} := 30\ MPa \qquad f_{cd} := 20\ MPa \qquad f_{ctd} := 1.4\ MPa \qquad f_{ctm} := 2.9\ MPa$

$E := 33\ GPa \qquad E_{c.eff} := \frac{E}{(1+2.5)} = 9.429\ GPa \qquad \varphi := 2.5 \qquad (E.2)$

- Lastberäkning

$h_{platta} := 55\ mm \qquad TB := 15\ mm$

$g_{platta} := 113\ \frac{kg}{m^2}$

$q_{k.platta.m2} := g_{platta} \cdot g = 1.108\ \frac{kN}{m^2} \qquad (E.3)$

$\varphi_{C3037} := 2500\ \frac{kg}{m^3}$

$g_{pågjutning} := \varphi_{C3037} \cdot (h_{total} - h_{platta}) = 812.5\ \frac{kg}{m^2} \qquad (E.4)$

$q_{k.pågjutning.m2} := g_{pågjutning} \cdot g = 7.968\ \frac{kN}{m^2} \qquad (E.5)$

$q_{nyttig.m2} := 3.3\ \frac{kN}{m^2}$

$q_{k.platta} := q_{k.platta.m2} \cdot B_{platta} = 2.66\ \frac{kN}{m} \quad (\ per \quad breddmeter\ ) \qquad (E.6)$

$q_{k.pågjutning} := q_{k.pågjutning.m2} \cdot B_{platta} = 19.123\ \frac{kN}{m} \quad (\ per \quad breddmeter\ ) \qquad (E.7)$

$q_{k.nyttig} := q_{nyttig.m2} \cdot B_{platta} = 7.92\ \frac{kN}{m} \quad (\ per \quad breddmeter\ ) \qquad (E.8)$

$\gamma_d := 0.91$ $\xi := 0.89$ $\gamma_G := 1.35$ $\psi_2 := 0.3$ $k_{def} := 0.6$ $\gamma_Q := 1.50$

$$q_{6.10b} := \xi \cdot \gamma_G \cdot \left(q_{k.platta} + q_{k.pågjutning}\right) + \gamma_Q \cdot q_{k.nyttig} = 38.052 \ \frac{kN}{m} \quad (E.9)$$

$$q_{6.14b} := q_{k.platta} + q_{k.pågjutning} + q_{k.nyttig} = 29.703 \ \frac{kN}{m} \quad (E.10)$$

$$q_{6.16b} := q_{k.platta} + q_{k.pågjutning} + q_{k.nyttig} \cdot \psi_2 = 24.159 \ \frac{kN}{m} \quad (E.11)$$

$$M_{Ed.y} := \frac{q_{6.10b} \cdot L^2}{8} = 304.414 \ kN \cdot m \quad (E.12)$$

$$M_{SLS} := \frac{q_{6.16b} \cdot L^2}{8} = 193.268 \ kN \cdot m \quad (E.13)$$

$$V_{Ed.z} := \frac{q_{6.10b} \cdot L}{2} = 152.207 \ kN \quad (E.14)$$

- Vilket stadium

$$W := \frac{B_{platta} \cdot h_{total}^{\ 2}}{6} = 0.058 \ m^3 \quad (E.15)$$

$$M_{cr} := W \cdot f_{ctm} = 167.504 \ kN \cdot m \quad (E.16)$$

$M_{Ed.y} > M_{cr}$ Detta ger stadium 2!

- Tröghetsmoment

$$I_1 := \frac{B_{platta} \cdot h_{total}^{\ 3}}{12} = 0.011 \ m^4 \quad (E.17)$$

- Armeringsberäkning

$$A := B_{platta} \cdot h_{total} = 0.912 \ m^2 \quad (E.18)$$

$$O := B_{platta} \cdot 2 + h_{total} \cdot 2 = 5.56 \ m \quad (E.19)$$

$$t := \frac{A}{O} = 0.164 \ m \quad (E.20)$$

$$\frac{h_{total}}{t} = 2.317$$ Måste interpolera för att få ut c! $(E.21)$

$$c := 0.229 + 0.026 \cdot \left(2.283 - 2\right) = 0.236 \quad (E.22)$$

$$A_{k1} := \left(B_{platta} - \left(2 \cdot TB\right)\right) \cdot \left(h_{total} - \left(2 \cdot TB\right)\right) = 0.83\ m^2 \quad (E.23)$$

$$O_{k1} := \left(B_{platta} - \left(2 \cdot TB\right)\right) \cdot 2 + \left(h_{total} - \left(2 \cdot TB\right)\right) \cdot 2 = 5.44\ m \quad (E.24)$$

$$m_{relativtmoment} := \frac{M_{Ed.y}}{B_{platta} \cdot {h_{total}}^2 \cdot f_{cd}} = 0.044 \quad (E.25)$$

$$\omega := 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot m_{relativtmoment}} = 0.045 \quad (E.26)$$

$$A_s := \omega \cdot B_{platta} \cdot h_{total} \cdot \frac{f_{cd}}{f_{yd}} = 1883.904\ mm^2 \quad (E.27)$$

$\phi_{16} := 16\ mm$ $\quad \phi_{16.area} := 201\ mm^2$ Anta ϕ_{16} mm diameter stänger

$$n := \frac{A_s}{\phi_{16.area}} = 9.373$$ Avrundar till $10\phi 10$ järn $\quad (E.28)$

$$A_{s.riktig} := \phi_{16.area} \cdot 12 = 2412\ mm^2 \quad (E.29)$$

Väljer $12\phi 10$ järn för att klara nedböjningskrav!

- Transformerad armeringsmängd

$$\alpha := \frac{200\ GPa}{E_{c.eff}} = 21.212 \quad (E.30)$$

$$Transformerad := \alpha \cdot \frac{A_{s.riktig}}{B_{platta}} = 21.318\ mm \quad (E.31)$$

$$x := \sqrt{Transformerad^2 + \left(2 \cdot Transformerad \cdot h_{total}\right)} - Transformerad = 107.741\ mm$$

- Tröghetsmoment i stadium 2 $\quad (E.32)$

$$I_2 := \frac{B_{platta} \cdot x^3}{3} + \alpha \cdot A_{s.riktig} \cdot \left(h_{total} - x\right)^2 = 0.005\ m^4 \quad (E.33)$$

$$\zeta := 1 - \left(0.5 \cdot \left(\frac{M_{cr}}{M_{Ed.y}}\right)^2\right) = 0.849 \quad (E.34)$$

- Effektivt tröghetsmoment I

$$I_{eff} := \frac{I_1 \cdot I_2}{\zeta \cdot I_1 + \left(\left(1-\zeta\right) \cdot I_2\right)} = 5239839423.725\ mm^4 \qquad (E.35)$$

-Nedböjning

$$w_{max} := \frac{L}{300} = 26.667\ mm$$

$$w_{fin} := \frac{5 \cdot q_{6.16b} \cdot L^4}{384 \cdot E_{c.eff} \cdot I_{eff}} = 26.08\ mm$$

$w_{max} > w_{fin}$ $OK!$

- Dimensionerande momentkapacitet

$$F_{drag} := A_{s.riktig} \cdot f_{yd} = 1.049\ MN \qquad (E.36)$$

$$a := \frac{F_{drag}}{f_{cd} \cdot B_{platta}} = 0.022\ m \qquad (E.37)$$

$$d := h_{total} - TB - \frac{\phi_{16}}{2} = 0.357\ m \qquad (E.38)$$

$$M_{Rd} := F_{drag} \cdot \left(d - \frac{a}{2}\right) = 363.104\ kN \cdot m \qquad (E.39)$$

$M_{Rd} > M_{Ed} \rightarrow$ $Ok!$

- Dimensionerande tvärkraftskapacitet

$$k := 1 + \sqrt{\frac{200\ mm}{d}} = 1.748 \qquad (E.40)$$

$$\rho_l := \frac{A_{s.riktig}}{B_{platta} \cdot d} = 0.003 \qquad (E.41)$$

$$V_{Rd.c} := \left[C_{Rd.c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_l \cdot \frac{f_{ck}}{MPa} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot MPa \right] \cdot B_{platta} \cdot d = [366.096]\ kN \qquad (E.42)$$

$$V_{Rd.c.min} := \left(0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{\frac{f_{ck}}{MPa}} \cdot MPa \right) \cdot B_{platta} \cdot d = 379.752\ kN \qquad (E.43)$$

$$V_{Rd} := V_{Rd.c} = [366.096]\ kN$$

$$V_{Rd} > V_{Ed} \rightarrow \ Ok!$$

- Tvärsnittsarea

$$\begin{bmatrix} Plattbärlag_{m2} \\ Pågjutning_{m2} \\ Armering_{m2} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} h_{platta} \cdot B_{strimla} \\ (h_{total} - h_{platta}) \cdot B_{strimla} \\ \frac{A_{s.riktig}}{B_{platta}} \cdot B_{strimla} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.325 \\ 0.001 \end{bmatrix} m^2 \qquad (E.44)$$

- Volym

$$\begin{bmatrix} Plattbärlag_{m3} \\ Pågjutning_{m3} \\ Armering_{m3} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} Plattbärlag_{m2} \cdot L \\ Pågjutning_{m2} \cdot L \\ Armering_{m2} \cdot L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.44 \\ 2.6 \\ 0.008 \end{bmatrix} m^3 \qquad (E.45)$$

- Utsläpp enligt Boverket

$$CO2_{plattbär.typiskt} := 460.56\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{pågjutning.typisk} := 292\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{plattbär.konservt} := 544.56\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{pågjutning.konservt} := 362\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{armering.typisk} := 5945.98\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{armering.konservt} := 7221.22\ \frac{kg}{m^3}$$

$$kgCO2 := kg$$

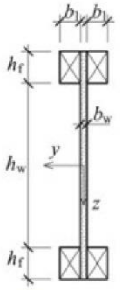
$$Utsläpp_{typiskt} := \begin{pmatrix} CO2_{plattbär.typiskt} \cdot Plattbärlag_{m3} \\ +CO2_{pågjutning.typisk} \cdot Pågjutning_{m3} \\ +CO2_{armering.typisk} \cdot Armering_{m3} \end{pmatrix} = 1009.652\ kg \qquad (E.46)$$

$$Utsläpp_{konservt} := \begin{pmatrix} CO2_{plattbär.konservt} \cdot Plattbärlag_{m3} \\ +CO2_{pågjutning.konservt} \cdot Pågjutning_{m3} \\ +CO2_{armering.konservt} \cdot Armering_{m3} \end{pmatrix} = 1238.865\ kg \qquad (E.47)$$

Kontroll stämmer överens med Excelberäkning!

$$Utsläpp_{cc.normering} := \frac{Utsläpp_{typiskt}}{B_{platta}} = 420.688\ \frac{kg}{m} \qquad (E.48)$$

Bilaga F



6. Lådprofil av I-tvärsnitt, kontroll för 8 meter spännvidd

Moment- och tvärkraftskontroll

- *Indata från tidigare beräkningar och förutsättningar*

$cc_{C24} := 600\ mm$ $L_{spännvidd} := 8\ m$

- Balken är säkrad mot sidledsvridningsbuckling.
- Antag full samverkan mellan fläns och liv.
- Balken är försedd med tvärgående livförstyvningar vid båda stöden.

- *Värden av C24 flänsarna*

$h_f := 80\ mm$ $b_1 := 60\ mm$ $k_{f.def} := 0.8$

$\gamma_{tyngdtätet.C24} := 4.1202\ \frac{kN}{m^3}$



$E_{0.mean} := 11000\ MPa$

$f_{m.d} := 16.7478\ MPa$ $f_{t.0.d} := 10.1185\ MPa$

$f_{c.0.d} := 14.6543\ MPa$ $f_{v.d} := 2.7913\ MPa$

- *Värden av OSB/3 livet*

$h_w := 310\ mm$ $b_w := 25\ mm$ $k_{w.def} := 2.25$

$\gamma_{tyngdtätet.OSB3} := 5.3955\ \frac{kN}{m^3}$

$E_{w.mean} := 3800\ MPa$ $G_{w.mean} := 1080\ MPa$

$f_{t.w.d} := 4.125\ MPa$ $f_{c.w.d} := 6.783\ MPa$

$f_{v.w.d} := 3.117\ MPa$ $f_{v.90.w.d} := 0.458\ MPa$

- Värde golvspånskiva, OSB-skiva golv, stenull isolering

$\gamma_{tyngdtätet.golvspånskiva} := 5.3955 \ \frac{kN}{m^3}$ $\quad t_{golvspånskiva} := 22 \ mm$

$\gamma_{tyngdtätet.golvOSB} := 5.3955 \ \frac{kN}{m^3}$ $\quad t_{golvOSB} := 28 \ mm$

$\gamma_{tyngdtätet.stenull} := 0.34335 \ \frac{kN}{m^3}$ $\quad t_{stenull} := 470 \ mm$

- Lastberäkning

$$q_{C24} := \gamma_{tyngdtätet.C24} \cdot h_f \cdot b_1 \cdot 4 = 0.079 \ \frac{kN}{m} \tag{F.1}$$

$$q_{OSB3} := \gamma_{tyngdtätet.OSB3} \cdot b_w \cdot \left(2 \cdot h_f + h_w\right) = 0.063 \ \frac{kN}{m} \tag{F.2}$$

$$q_{golvspånskiva} := \gamma_{tyngdtätet.golvspånskiva} \cdot t_{golvspånskiva} \cdot cc_{C24} = 0.071 \ \frac{kN}{m} \tag{F.3}$$

$$q_{undersidaOSB} := \gamma_{tyngdtätet.golvOSB} \cdot t_{golvOSB} \cdot cc_{C24} = 0.091 \ \frac{kN}{m} \tag{F.4}$$

$$q_{stenull} := \gamma_{tyngdtätet.stenull} \cdot t_{stenull} \cdot cc_{C24} = 0.097 \ \frac{kN}{m} \tag{F.5}$$

$$q_{bjälklag} := q_{C24} + q_{OSB3} + q_{golvspånskiva} + q_{undersidaOSB} + q_{stenull} = 0.401 \ \frac{kN}{m} \tag{F.6}$$

$$q_{nyttig.m2} := 3.3 \ \frac{kN}{m^2} \rightarrow q_{nyttig} := q_{nyttig.m2} \cdot cc_{C24} = 1.98 \ \frac{kN}{m} \tag{F.7}$$

$\gamma_d := 0.91$ $\quad \xi := 0.89$ $\quad \gamma_G := 1.35$ $\quad \gamma_Q := 1.50$ $\quad \psi_2 := 0.3$

$$6.10\ b)\ q_d := \gamma_d \cdot \left(\gamma_G \cdot \xi \cdot \left(q_{bjälklag}\right) + \gamma_Q \cdot q_{nyttig}\right) = 3.141 \ \frac{kN}{m} \tag{F.8}$$

$$6.14\ b)\ q_{karaktäristisk} := q_{bjälklag} + q_{nyttig} = 2.381 \ \frac{kN}{m} \tag{F.9}$$

- *Momentberäkningar*

$$M_{y.Ed} := \frac{q_d \cdot L_{spännvidd}^{\ 2}}{8} = 25.131\ kN \cdot m \qquad (F.10)$$

$$\mu_{w.ULS.inst} := \frac{E_{w.mean}}{E_{0.mean}} = 0.345 \qquad \boxed{\mu_{w.SLS.inst} := \mu_{w.ULS.inst}} \qquad (F.11)$$

$$\mu_{w.SLS.fin} := \left(\frac{E_{w.mean}}{1 + k_{w.def}}\right) \cdot \left(\frac{1 + k_{f.def}}{E_{0.mean}}\right) = 0.191 \qquad (F.12)$$

$$\mu_{w.ULS.fin} := \left(\frac{E_{w.mean}}{1 + k_{w.def} \cdot \psi_2}\right) \cdot \left(\frac{1 + k_{f.def} \cdot \psi_2}{E_{0.mean}}\right) = 0.256 \qquad (F.13)$$

$$b_{w.ULS.inst} := \mu_{w.ULS.inst} \cdot b_w = 8.636\ mm \qquad \boxed{b_{w.SLS.inst} := b_{w.ULS.inst}} \qquad (F.14)$$

$$b_{w.SLS.fin} := \mu_{w.SLS.fin} \cdot b_w = 4.783\ mm \qquad (F.15)$$

$$b_{w.ULS.fin} := \mu_{w.ULS.fin} \cdot b_w = 6.393\ mm \qquad (F.16)$$

$$b := 2 \cdot b_1 = 120\ mm \qquad h := 2 \cdot h_f + h_w = 470\ mm \qquad \begin{bmatrix} F.17 \\ F.18 \end{bmatrix}$$

$$I_{y.SLS.inst} := \frac{\left(b + b_{w.SLS.inst}\right) \cdot h^3 - b \cdot h_w^{\ 3}}{12} = 815041098.485\ mm^4 \qquad (F.19)$$

$$\boxed{I_{y.ULS.inst} := I_{y.SLS.inst}}$$

$$I_{y.SLS.fin} := \frac{\left(b + b_{w.SLS.fin}\right) \cdot h^3 - b \cdot h_w^{\ 3}}{12} = 781703993.007\ mm^4 \qquad (F.20)$$

$$I_{y.ULS.fin} := \frac{\left(b + b_{w.ULS.fin}\right) \cdot h^3 - b \cdot h_w^{\ 3}}{12} = 795635917.684\ mm^4 \qquad (F.21)$$

$$\sigma_{f.fin.t.d} := \left(\frac{M_{y.Ed}}{I_{y.ULS.fin}}\right) \cdot \left(\frac{h - h_f}{2}\right) = 6.159\ MPa \quad < \quad f_{t.0.d} = 10.119\ MPa \rightarrow Ok! \qquad (F.22)$$

$$\sigma_{f.fin.max.d} := \left(\frac{M_{y.Ed}}{I_{y.ULS.fin}}\right) \cdot \left(\frac{h}{2}\right) = 7.423\ MPa \quad < \quad f_{m.d} = 16.748\ MPa \rightarrow Ok! \qquad (F.23)$$

$$\sigma_{w.inst.t.d} := \mu_{w.ULS.inst} \cdot \left(\frac{M_{y.Ed}}{I_{y.ULS.inst}}\right) \cdot \left(\frac{h}{2}\right) = 2.503\ MPa \quad < \quad f_{t.w.d} = 4.125\ MPa \rightarrow Ok! \qquad (F.24)$$

- Tvärkraftsberäkningar

$$V_{z.Ed} := \frac{q_d \cdot L_{spännvidd}}{2} = 12.565\ kN \qquad (F.25)$$

$$V_{z.Ed} < F_{v.Ed} \rightarrow Ok!$$

$$F_{v.Ed} := b_w \cdot \left(h_w + h_f\right) \cdot f_{v.w.d} = 30.391\ kN \qquad (F.26)$$

Nedböjning för träbalken

- Nedböjningsberäkning

$$w_{max.inst} := \frac{L_{spännvidd}}{400} = 20\ mm \qquad (F.27)$$

$$w_{max.fin} := \frac{L_{spännvidd}}{300} = 26.667\ mm \qquad (F.28)$$

$$A_w := \left(h_w + h_f\right) \cdot b_w = 9750\ mm^2 \qquad (F.29)$$

$$M_{SLS.egentyngd.inst} := q_{bjälklag} \cdot \frac{L_{spännvidd}^{\ 2}}{8} = 3.21\ kN \cdot m \qquad (F.30)$$

$$w_{inst.egentyngd.böj} := \frac{M_{SLS.egentyngd.inst} \cdot L_{spännvidd}^{\ 2}}{9.6 \cdot E_{0.mean} \cdot I_{y.SLS.fin}} = 2.488\ mm \qquad (F.31)$$

$$w_{inst.egentyngd.skjuv} := \frac{q_{bjälklag} \cdot L_{spännvidd}^{\ 2}}{8 \cdot A_w \cdot G_{w.mean}} = 0.305\ mm \qquad (F.32)$$

$$M_{SLS.nyttig.inst} := q_{nyttig} \cdot \frac{L_{spännvidd}^{\ 2}}{8} = 15.84\ kN \cdot m \qquad (F.33)$$

$$w_{inst.nyttig.böj} := \frac{M_{SLS.nyttig.inst} \cdot L_{spännvidd}^{\ 2}}{9.6 \cdot E_{0.mean} \cdot I_{y.SLS.fin}} = 12.281\ mm \qquad (F.34)$$

$$w_{inst.nyttig.skjuv} := \frac{q_{nyttig} \cdot L_{spännvidd}^{\ 2}}{8 \cdot A_w \cdot G_{w.mean}} = 1.504\ mm \qquad (F.35)$$

$$w_{inst} := w_{inst.egentyngd.böj} + w_{inst.egentyngd.skjuv} + w_{inst.nyttig.böj} + w_{inst.nyttig.skjuv} = 16.578\ mm$$

$$w_{inst} < w_{max.inst} \rightarrow Ok! \qquad (F.36)$$

$$w_{inst.EXCEL} := 16.578\ mm \rightarrow \frac{w_{inst}}{w_{inst.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$$

$$w_{fin.egentyngd.böj} := w_{inst.egentyngd.böj} \cdot \left(1 + k_{f.def}\right) = 4.479\ mm \qquad (F.37)$$

$$w_{fin.egentyngd.skjuv} := w_{inst.egentyngd.skjuv} \cdot \left(1 + k_{w.def}\right) = 0.991\ mm \qquad (F.38)$$

$$w_{fin.nyttig.böj} := w_{inst.nyttig.böj} \cdot \left(1 + k_{f.def} \cdot \psi_2\right) = 15.228\ mm \qquad (F.39)$$

$$w_{fin.nyttig.skjuv} := w_{inst.nyttig.skjuv} \cdot \left(1 + k_{w.def} \cdot \psi_2\right) = 2.52\ mm \qquad (F.40)$$

$$w_{fin} := w_{fin.egentyngd.böj} + w_{fin.egentyngd.skjuv} + w_{fin.nyttig.böj} + w_{fin.nyttig.skjuv} = 23.218\ mm$$

$$w_{fin} < w_{max.fin} \rightarrow ok! \qquad (F.41)$$

$$w_{fin.EXCEL} := 23.218\ mm \rightarrow \frac{w_{fin}}{w_{fin.EXCEL}} = 1 \quad stämmer$$

Koldioxidutsläpp

- Utsläpp enligt Boverket

$$kgCO2 := kg$$

$$CO2_{lättbalk.typisk} := 191.79\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{P6.typisk} := 274\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{lättbalk.konservt} := 230.9\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{P6.konservt} := 333.25\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{OSB.typisk} := 274\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{stenull.typisk} := 46.84\ \frac{kg}{m^3}$$

$$CO2_{OSB.konservt} := 333.25\ \frac{kg}{m^3} \qquad CO2_{stenull.konservt} := 58.15\ \frac{kg}{m^3}$$

$$A_{lättbalk} := 0.0192\ m^2 + 0.01175\ m^2 = 0.031\ m^2 \qquad A_{stenull} := 0.47\ m^2$$

$$A_{P6} := 0.022\ m^2 \qquad A_{OSB} := 0.028\ m^2$$

$$Utsläpp_{typiskt} := \begin{pmatrix} CO2_{lättbalk.typisk} \cdot A_{lättbalk} \cdot L_{spännvidd} \\ + CO2_{P6.typisk} \cdot A_{P6} \cdot L_{spännvidd} \\ + CO2_{OSB.typisk} \cdot A_{OSB} \cdot L_{spännvidd} \\ + CO2_{stenull.typisk} \cdot A_{stenull} \cdot L_{spännvidd} \end{pmatrix} = 333.206\ kg \qquad (F.42)$$

$$Utsläpp_{konservt} := \begin{pmatrix} CO2_{lättbalk.konservt} \cdot A_{lättbalk} \cdot L_{spännvidd} \\ + CO2_{P6.konservt} \cdot A_{P6} \cdot L_{spännvidd} \\ + CO2_{OSB.konservt} \cdot A_{OSB} \cdot L_{spännvidd} \\ + CO2_{stenull.konservt} \cdot A_{stenull} \cdot L_{spännvidd} \end{pmatrix} = 409.115\ kg \qquad (F.43)$$

Kontroll stämmer överens med Excelberäkning!

$$Utsläpp_{endast.lättbalk.överskiva} := CO2_{lättbalk.typisk} \cdot A_{lättbalk} \cdot L_{spännvidd} + CO2_{P6.typisk} \cdot A_{P6} \cdot L_{spännvidd} = 95.711\ kg \quad (F.44)$$

$$Utsläpp_{cc.normering} := \frac{Utsläpp_{endast.lättbalk.överskiva}}{cc_{C24}} = 159.519\ \frac{kg}{m} \quad (F.45)$$